

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 3

Heinrich Weber

22 § 22. Das Additionstheorem. (Fortsetzung)

Die vier Funktionen

$$\vartheta_{00}(2v), \vartheta_{01}(2v), \vartheta_{10}(2v), \vartheta_{11}(2v), \quad (1)$$

sind $\mathfrak{S}_{2,0}$ -Funktionen vierter Ordnung von v , und da sie linear unabhängig sind, so lassen sich alle $\mathfrak{S}_{2,0}$ -Funktionen vierter Ordnung linear durch sie ausdrücken. Eine solche Funktion ist aber auch das Produkt

$$\vartheta(v + a_1)\vartheta(v + a_2)\vartheta(v + a_3)\vartheta(v + a_4), \quad (2)$$

vorausgesetzt, daß die Größen a der Bedingung

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0 \quad (3)$$

genügen. Wir erhalten also, wenn wir mit A_1, A_2, A_3, A_4 Konstanten (in bezug auf v) bezeichnen:

$$\vartheta(v + a_1)\vartheta(v + a_2)\vartheta(v + a_3)\vartheta(v + a_4) = A_1\vartheta_{00}(2v) + A_2\vartheta_{01}(2v) + A_3\vartheta_{10}(2v) + A_4\vartheta_{11}(2v),$$

und daraus erhält man durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}(g_1\omega_1 + g_2\omega_2)$ vier Formeln:

$$\begin{aligned} & \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4) \\ &= A_1\vartheta_{00}(2v) + (-1)^{g_2}A_2\vartheta_{01}(2v) + (-1)^{g_1}A_3\vartheta_{10}(2v) + (-1)^{g_1+g_2}A_4\vartheta_{11}(2v). \end{aligned}$$

Wenn man diese vier Formeln addiert, so folgt:

$$4A_1\vartheta_{00}(2v) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v + a_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v + a_4), \quad (4)$$

wo in der Summe für g_1 und g_2 alle Kombinationen von 0 und 1 zu setzen sind.

Wir führen jetzt eine etwas andere Bezeichnung ein, indem wir setzen:

$$a_1 = u_1, \quad a_2 = u_2, \quad a_3 = u_3, \quad a_4 = u_4,$$

also wegen (3)

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 0,$$

und definieren jetzt die vier Größen v_1, v_2, v_3, v_4 durch die Gleichungen

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2}(-u_1 + u_2 + u_3 + u_4), \\ v_2 &= \frac{1}{2}(u_1 - u_2 + u_3 + u_4), \\ v_3 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 - u_3 + u_4), \\ v_4 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 + u_3 - u_4). \end{aligned} \quad (5)$$

Hieraus erhält man aber:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2}(-u_1 + u_2 + u_3 + u_4), & u_1 &= \frac{1}{2}(-v_1 + v_2 + v_3 + v_4), \\ v_2 &= \frac{1}{2}(u_1 - u_2 + u_3 + u_4), & u_2 &= \frac{1}{2}(v_1 - v_2 + v_3 + v_4), \\ v_3 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 - u_3 + u_4), & u_3 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 - v_3 + v_4), \\ v_4 &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2 + u_3 - u_4), & u_4 &= \frac{1}{2}(v_1 + v_2 + v_3 - v_4), \end{aligned} \quad (6)$$

und danach ergibt die Formel (4):

$$4A_1\vartheta_{00}(2v) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4),$$

worin nun entweder die v_i oder die u_i als unabhängige Variable angesehen werden können.

Betrachtet man die v_i als unabhängige Variable, so ist in dieser Formel A_1 von v_1 unabhängig, wohl aber noch von v_2, v_3, v_4 abhängig. Setzen wir daher $4A_1 = c\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4)$, so ergibt sich

$$c\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4),$$

und darin ist c jedenfalls von v_1 unabhängig. Da nun aber die rechte Seite dieser Formel bei beliebigen Vertauschungen von v_1, v_2, v_3, v_4 ungeändert bleibt, so ist c von allen v_i unabhängig, und man erhält seinen Wert, wenn man alle $v_i = 0$ setzt:

$$c = \vartheta_{00}^4 + \vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4 + \vartheta_{11}^4,$$

woraus nach § 21, (14) $c = 2$ folgt.

Wir haben also die Formel:

$$2\vartheta_{00}(v_1)\vartheta_{00}(v_2)\vartheta_{00}(v_3)\vartheta_{00}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4).$$

Wenn man darin jede der Variablen v_1, v_2, v_3, v_4 um eine halbe Periode $\frac{1}{2}(g_1\omega_1 + g_2\omega_2)$ vermehrt, so wird v_1 um eine ganze Periode $-(g_1\omega_1 + g_2\omega_2)$ vermehrt, während v_2, v_3, v_4 ungeändert bleiben, und demnach erhält man mit Hilfe von § 21, (2) und (3) ein System von vier Formeln:

$$2\vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4) = \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(v_1)\vartheta_{g_1, g_2}(v_2)\vartheta_{g_1, g_2}(v_3)\vartheta_{g_1, g_2}(v_4).$$

Dies sind die *Jacobischen Formeln*.

Setzt man z. B.

$$g_1, g_2 = 1, 1; \quad v_1 = u + v, \quad v_2 = u - v, \quad v_3 = u + w, \quad v_4 = u - w,$$

so ergibt sich aus (22) für $g_1, g_2 = 1, 1$:

$$2\vartheta_{11}(u+v)\vartheta_{11}(u-v)\vartheta_{11}(u+w)\vartheta_{11}(u-w) = \sum (-1)^{g_1+g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(u+v)\vartheta_{g_1, g_2}(u-v)\vartheta_{g_1, g_2}(u+w)\vartheta_{g_1, g_2}(u-w),$$

und hieraus erhält man dann, wenn man in (22) für g_1, g_2 die drei anderen Charakteristiken setzt, die Formeln (12), (13), (14).

23 § 23. Die Derivierten der ϑ -Funktionen

Wir bezeichnen im folgenden durch $\vartheta'_{g_1, g_2}(v)$, $\vartheta''_{g_1, g_2}(v)$ die nach v genommenen Derivierten der Funktion $\vartheta_{g_1, g_2}(v)$, und mit ϑ'_{g_1, g_2} , ϑ''_{g_1, g_2} die Werte dieser Funktionen für $v = 0$. Es verschwinden dann ϑ'_{00} , ϑ'_{01} , ϑ'_{10} , weil $\vartheta_{00}(v)$, $\vartheta_{01}(v)$, $\vartheta_{10}(v)$ gerade Funktionen von v sind, und ebenso verschwindet ϑ'_{11} .

Die sechs Funktionen

$$\frac{\vartheta'_{g_1, g_2}(v)}{\vartheta_{g_1, g_2}(v)}, \quad \vartheta'_{g_1, g_2}(v)\vartheta_{h_1, h_2}(v) - \vartheta_{g_1, g_2}(v)\vartheta'_{h_1, h_2}(v)$$

sind, wie aus den Fundamentalgleichungen § 20, (1) hervorgeht, $\mathfrak{S}$ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik $(g_1 + h_1, g_2 + h_2)$, und zugleich entweder gerade oder ungerade Funktionen, wonach sie sich nach § 21 durch ϑ -Funktionen darstellen lassen. Ein konstanter Faktor wird durch einen speziellen Wert von v ($v = 0$) bestimmt. So ist

$$\vartheta'_{11}(v)\vartheta_{00}(v) - \vartheta_{11}(v)\vartheta'_{00}(v) = A\vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v). \quad (7)$$

Dieser Ausdruck für A läßt sich aber noch vereinfachen. Differentiieren wir (7) zweimal nach v und setzen dann $v = 0$, so folgt

$$\vartheta'''_{11}\vartheta_{00} - \vartheta'_{11}\vartheta''_{00} = A\vartheta_{01}\vartheta''_{10} + A\vartheta''_{01}\vartheta_{10},$$

und wenn man für A den Wert (??) einführt:

$$\frac{\vartheta'''_{11}}{\vartheta'_{11}} - \frac{\vartheta''_{00}}{\vartheta_{00}} = \frac{\vartheta''_{01}}{\vartheta_{01}} + \frac{\vartheta''_{10}}{\vartheta_{10}}.$$

Nun genügen aber [nach § 20, (4)] die vier Funktionen ϑ_{00} , ϑ_{01} , ϑ_{10} , ϑ_{11} der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v^2} = 4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega}, \quad (8)$$

und danach läßt sich (3) so schreiben:

$$\frac{\partial \log \vartheta'_{11}}{\partial \omega} - \frac{\partial \log \vartheta_{00}}{\partial \omega} = \frac{\partial \log \vartheta_{01}}{\partial \omega} + \frac{\partial \log \vartheta_{10}}{\partial \omega},$$

oder durch Integration:

$$\vartheta'_{11} = c \cdot \vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10},$$

worin c von ω unabhängig ist. Durch § 20, 21 waren die ϑ -Funktionen bestimmt bis auf einen von v , ω unabhängigen, allen gemeinschaftlichen Faktor. Über diesen Faktor soll nun so verfügt werden, daß die Konstante c den Wert π erhält, also die Formel besteht:

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}; \quad (9)$$

und dadurch sind jetzt die ϑ -Funktionen bis auf das gemeinschaftliche Vorzeichen $\pm$ vollständig definiert.

Durch Anwendung von (9) läßt sich der Formel (7) die Gestalt geben:

$$\vartheta'_{11}(v)\vartheta_{00}(v) - \vartheta_{11}(v)\vartheta'_{00}(v) = \pi \vartheta_{01}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{00}^2(0), \quad (10)$$

und ebenso erhält man mit Benutzung von § 21, (8):

$$\vartheta'_{00}(v)\vartheta_{01}(v) - \vartheta_{00}(v)\vartheta'_{01}(v) = \pi\vartheta_{10}(v)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{01}^2(0), \quad (11)$$

$$\vartheta'_{01}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{01}(v)\vartheta'_{10}(v) = \pi\vartheta_{00}(v)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{10}^2(0), \quad (12)$$

$$\vartheta'_{10}(v)\vartheta_{11}(v) - \vartheta_{10}(v)\vartheta'_{11}(v) = -\pi\vartheta_{00}(v)\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}^2(0), \quad (13)$$

$$\vartheta'_{00}(v)\vartheta_{10}(v) - \vartheta_{00}(v)\vartheta'_{10}(v) = -\pi\vartheta_{01}(v)\vartheta_{11}(v)\vartheta_{00}^2(0), \quad (14)$$

$$\vartheta'_{01}(v)\vartheta_{11}(v) - \vartheta_{01}(v)\vartheta'_{11}(v) = \pi\vartheta_{00}(v)\vartheta_{10}(v)\vartheta_{01}^2(0). \quad (15)$$

Differentiieren wir die Gleichungen (13), (14), (15) nach v und setzen $v = 0$, so erhalten wir mittels (8) und (9) die Relationen

$$\frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{10} - \frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{00} = \pi i \vartheta_{01}^4, \quad (16)$$

$$\frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{01} - \frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{00} = \pi i \vartheta_{10}^4, \quad (17)$$

$$\frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{11} - \frac{d}{d\omega} \log \vartheta_{00} = \pi i \vartheta_{00}^4. \quad (18)$$

Wenn man die Fundamentalformeln für die ϑ -Funktionen zweimal logarithmisch differenziert, so erkennt man, daß die Funktionen

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta(v)}{\partial v^2}$$

$\mathfrak{S}$ -Funktionen zweiter Ordnung mit der Charakteristik $(0, 0)$ sind, und man kann sie daher durch die Funktionen $\vartheta^2(v)$ linear ausdrücken. Auf diese Weise ergibt sich

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{00}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{00}(v)}{\vartheta_{00}(v)} - \frac{\vartheta_{00}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{00}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{00}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{00}^4(0) \frac{\vartheta_{11}^2(v)}{\vartheta_{00}^2(v)}, \quad (19)$$

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{01}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{01}(v)}{\vartheta_{01}(v)} - \frac{\vartheta_{01}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{01}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{01}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{01}^4(0) \frac{\vartheta_{10}^2(v)}{\vartheta_{01}^2(v)}, \quad (20)$$

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{10}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{10}(v)}{\vartheta_{10}(v)} - \frac{\vartheta_{10}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{10}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{10}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{10}^4(0) \frac{\vartheta_{01}^2(v)}{\vartheta_{10}^2(v)}, \quad (21)$$

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{11}(v)}{\partial v^2} = \frac{\vartheta''_{11}(v)}{\vartheta_{11}(v)} - \frac{\vartheta_{11}^{\prime 2}(v)}{\vartheta_{11}^2(v)} = 4\pi i \frac{d \log \vartheta_{11}}{d\omega} + \pi^2 \vartheta_{11}^4(0) \frac{\vartheta_{00}^2(v)}{\vartheta_{11}^2(v)}. \quad (22)$$

Hieraus lassen sich noch weitere Relationen herleiten durch fortgesetzte Differentiation. Wir führen noch eine dieser Formeln an, die sich ergibt, wenn man (19) noch zweimal nach v differenziert und dann $v = 0$ setzt. Drückt man die Differentiationen nach v durch solche nach ω aus mittels der partiellen Differentialgleichung (8), so folgt:

$$\frac{\partial^4 \log \vartheta_{00}}{\partial v^4} = 4\pi i \frac{\partial^2}{\partial \omega^2} \log \vartheta_{00} + 12\pi^2 \vartheta_{00}^4(0) \frac{\partial^2 \log \vartheta_{11}}{\partial v^2} \frac{1}{\vartheta_{00}^2(0)}$$

oder

$$\frac{\partial^4 \log \vartheta_{00}}{\partial v^4} = 4\pi i \frac{\partial^2}{\partial \omega^2} \log \vartheta_{00} + 12\pi^2 \vartheta_{00}^2(0) \vartheta_{11}^4(0). \quad (23)$$

24 § 24. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte

Die Theorie der ϑ -Funktionen ist nun so weit gefördert, daß sich ihre Darstellung sehr leicht ergibt. Damit wird dann die Existenz dieser Funktionen nachgewiesen und die bisherigen Betrachtungen erhalten erst ihren sicheren Boden. Zwei Wege zu diesem Ziele stehen uns offen. Der erste geht aus von den uns schon bekannten Nullpunkten der ϑ -Funktionen und setzt daraus unendliche Produkte zusammen.

Die Funktion $\vartheta_{11}(v)$ verschwindet nach § 21, wenn

$$v = \frac{1}{2}(\nu - 1)\omega_1 + \frac{1}{2}(\mu - 1)\omega_2$$

ist, worin ν, μ ganze Zahlen sind, oder wenn

$$e^{2\pi i v} = -e^{\pi i(\nu-1)\omega_1} e^{\pi i(\mu-1)\omega_2},$$

worin wir nun ν auf positive Zahlen beschränken können.

Setzen wir also zur Abkürzung

$$q = e^{\pi i \omega},$$

so ist q eine Größe, deren absoluter Wert ein echter Bruch ist. Das konvergente unendliche Produkt

$$P(v) = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v})$$

verschwindet also in allen und nur in den Punkten, in denen $\vartheta_{11}(v)$ verschwindet, und es ist überdies

$$P(v+1) = P(v), \quad P(v+\omega) = q^{-1} e^{-2\pi i v} P(v).$$

Dies ist aber nach § 20, (1) die Periodeneigenschaft der Funktion $\vartheta_{11}(v)$, und wir haben daher:

$$\vartheta_{11}(v) = C \cdot e^{\pi i v} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu} e^{-2\pi i v}), \quad (24)$$

worin C ein von v unabhängiger Faktor ist.

Nach den Formeln (8) des § 21 erhält man hieraus, indem man v durch

$$v + \frac{1}{2}, \quad v + \frac{1}{2}\omega, \quad v + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega$$

ersetzt:

$$\vartheta_{10}(v) = C q^{\frac{1}{4}} e^{\pi i v} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (25)$$

$$\vartheta_{01}(v) = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1} e^{2\pi i v}) (1 - q^{2\nu-1} e^{-2\pi i v}), \quad (26)$$

$$\vartheta_{00}(v) = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu} e^{2\pi i v}) (1 + q^{2\nu} e^{-2\pi i v}). \quad (27)$$

Setzt man in diesen Formeln $v = 0$, in der letzten nach einmaliger Differentiation, so folgt

$$\vartheta'_{11} = 2\pi C q^{\frac{1}{4}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})^2, \quad (28)$$

$$\vartheta_{00} = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu})^2, \quad (29)$$

$$\vartheta_{01} = C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1})^2, \quad (30)$$

$$\vartheta_{10} = 2C q^{\frac{1}{4}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1})^2. \quad (31)$$

Hiernach läßt sich mittels (9), § 23:

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10}$$

der Faktor C bestimmen. Man erhält zunächst

$$2C^2 q^{\frac{1}{4}} \prod (1 - q^{2\nu})^2 = \pi C^3 \cdot 2q^{\frac{1}{4}} \prod (1 + q^{2\nu})^2 (1 - q^{2\nu-1})^2 (1 + q^{2\nu-1})^2,$$

oder, indem man über das noch unbestimmte Vorzeichen von C und damit über die Vorzeichen der ϑ -Funktionen verfügt:

$$1 = \pi C^2 \prod (1 + q^{2\nu})^2 (1 + q^{2\nu-1})^2 (1 - q^{2\nu-1})^2.$$

Im Nenner kann man für $\prod (1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1})$ setzen $\prod (1 + q^\nu)$, und der Zähler $\prod (1 - q^{2\nu})$ läßt sich zerlegen in

$$\prod (1 - q^\nu)(1 + q^\nu).$$

Dadurch ergibt sich endlich

$$C = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\prod (1 - q^{2\nu})}{\prod (1 + q^{2\nu-1})(1 + q^{2\nu})} = \frac{\prod (1 - q^{2\nu})}{\sqrt{\pi} \prod (1 + q^\nu)(1 - q^{2\nu-1})}. \quad (32)$$

Die Ausdrücke (24), (25), (26), (27) lassen sich in reeller Form darstellen, wenn man die Multiplikation der konjugiert imaginären Faktoren ausführt. Man erhält so:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{01}(v) &= C \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu-1} \cos 2\pi v + q^{4\nu-2}), \\ \vartheta_{10}(v) &= 2C q^{\frac{1}{4}} \cos \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 + 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}), \\ \vartheta_{11}(v) &= 2C q^{\frac{1}{4}} \sin \pi v \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu})(1 - 2q^{2\nu} \cos 2\pi v + q^{4\nu}). \end{aligned}$$

Führen wir den Ausdruck (32) in die letzte Gleichung (28) ein, so ergibt sich

$$\vartheta'_{11} = 2q^{\frac{1}{4}}(1 - q^2)(1 - q^4)(1 - q^6) \cdots ,$$

und wenn wir also

$$\eta(\omega) = q^{\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}) \quad (33)$$

setzen, so wird

$$\vartheta'_{11} = 2\pi\eta(\omega)^3. \quad (34)$$

Indem wir C mit Hilfe der Relation

$$\vartheta'_{11} = \pi\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}$$

aus (28) eliminieren, setzen wir

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \eta(\omega)f(\omega)^2, \\ \vartheta_{01} &= \eta(\omega)f_1(\omega)^2, \\ \vartheta_{10} &= \eta(\omega)f_2(\omega)^2, \end{aligned} \quad (35)$$

worin die Funktionen $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ folgendermaßen definiert sind:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= q^{-\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu-1}), \\ f_1(\omega) &= q^{-\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu-1}), \\ f_2(\omega) &= \sqrt{2}q^{\frac{1}{6}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu}). \end{aligned} \quad (36)$$

Die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ werden in unseren späteren Betrachtungen eine wichtige Rolle spielen. Aus § 21, (14) ergibt sich nach (35) die Relation

$$f(\omega)^4 = f_1(\omega)^4 + f_2(\omega)^4, \quad (37)$$

und aus § 23, (9) nach (34)

$$f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}. \quad (38)$$

Die letzte Formel ergibt sich auch aus (36) mit Benutzung der identischen Relation:

$$\prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{\nu}) = \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + q^{2\nu})(1 + q^{2\nu-1}).$$

25 § 25. Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Reihen

Der zweite Weg, um zur Darstellung der ϑ -Funktionen zu gelangen, besteht darin, daß man eine den Fundamentalgleichungen genügende konvergente unendliche Reihe zu bilden sucht.

Bemerken wir zunächst, daß wegen der Bedingung

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v + \omega) = (-1)^{g_2} e^{-\pi i(2v + \omega)} \vartheta_{g_1, g_2}(v)$$

die Funktion $\vartheta_{00}(v)$ als eindeutige Funktion von $e^{2\pi i v}$ angesehen werden kann, und setzen demgemäß

$$\vartheta_{00}(v) = \sum_{-\infty}^{+\infty} A_{\nu} e^{2\pi i \nu v},$$

so ergibt die Differentialgleichung § 20, (4):

$$4\pi i \frac{\partial \vartheta}{\partial \omega} = \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v^2}$$

für A_{ν} die Bedingung

$$\frac{dA_{\nu}}{d\omega} = -\pi^2 \nu^2 A_{\nu} - 2\pi i \nu A_{\nu} \cdot \pi i \omega,$$

worin c_{ν} in bezug auf ω konstant ist. Es wird also

$$\vartheta_{00}(v) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_{\nu} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v},$$

und daraus:

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = \sum c_\nu q^{\nu^2 + 2\nu} e^{2\pi i \nu v} = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_\nu q^{(\nu+1)^2} e^{2\pi i (\nu+1)v}.$$

Da ν von $-\infty$ bis $+\infty$ geht, so ist es gestattet, in dieser Formel $\nu - 1$ an Stelle von ν zu setzen, und wenn man dies tut, so ergibt sich

$$\vartheta_{00}(v + \omega) = q^{-1} e^{-2\pi i v} \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}.$$

Nach der zweiten der Fundamentalgleichungen [§ 20, (1)] müssen also die beiden Reihen

$$\sum c_\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \quad \text{und} \quad \sum c_{\nu-1} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v}$$

miteinander übereinstimmen, d. h. es muß

$$c_{\nu-1} = c_\nu$$

sein. Die c_ν sind also alle einander gleich; daß sie den Wert 1 haben, ergibt die Vergleichung der beiden Entwicklungen

$$\vartheta_{00}(v) = \sum q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \quad \text{und} \quad 1 + 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v + 2q^9 \cos 6\pi v + \dots$$

für den Wert $q = 0$.

Der hiermit für $\vartheta_{00}(v)$ gefundenen Entwicklung kann man auch die beiden Formeln geben:

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v) &= \sum_{-\infty}^{+\infty} q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 + 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v + 2q^9 \cos 6\pi v + \dots \end{aligned}$$

und daraus erhält man nach § 21, (8) durch Vermehrung von v um $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}\omega$, $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\omega$ die Entwicklungen für die drei übrigen ϑ -Funktionen:

$$\begin{aligned} \vartheta_{01}(v) &= \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^\nu q^{\nu^2} e^{2\pi i \nu v} \\ &= 1 - 2q \cos 2\pi v + 2q^4 \cos 4\pi v - 2q^9 \cos 6\pi v + \dots \end{aligned} \tag{39}$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{10}(v) &= q^{\frac{1}{4}} \sum_{-\infty}^{+\infty} q^{\nu(\nu+1)} e^{2\pi i (\nu+\frac{1}{2})v} \\ &= 2q^{\frac{1}{4}} \cos \pi v + 2q^{\frac{9}{4}} \cos 3\pi v + 2q^{\frac{25}{4}} \cos 5\pi v + \dots \end{aligned} \tag{40}$$

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}(v) &= i q^{\frac{1}{4}} \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^\nu q^{\nu(\nu+1)} e^{2\pi i (\nu+\frac{1}{2})v} \\ &= -2q^{\frac{1}{4}} \sin \pi v + 2q^{\frac{9}{4}} \sin 3\pi v - 2q^{\frac{25}{4}} \sin 5\pi v + \dots \end{aligned} \tag{41}$$

Wir ziehen für spätere Anwendungen aus diesen Entwicklungen die Schlüsse:

Wenn der imaginäre Teil von ω ins Unendliche wächst, so daß der absolute Wert von q verschwindet, so wird

$$\vartheta_{00}(v) = 1, \quad \vartheta_{01}(v) = 1, \quad \vartheta_{10}(v) = 2q^{\frac{1}{4}} \cos \pi v, \quad \vartheta_{11}(v) = -2q^{\frac{1}{4}} \sin \pi v.$$

Nehmen wir ω rein imaginär, also q reell, positiv und echt gebrochen an, so sind für ein reelles v :

1. $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v), \vartheta_{11}(v)$ reell, und wenn v zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegt, positiv [nach § 24 (30)], folglich auch $\vartheta'_{00}, \vartheta'_{01}, \vartheta'_{10}, \vartheta'_{11}$ positiv;
2. $\vartheta_{00}(v), \vartheta_{01}(v), \vartheta_{10}(v), -\vartheta_{11}(v)$ reell, und solange v zwischen 0 und $\frac{\omega}{2}$ liegt, positiv; ferner mit Zuziehung der Formeln § 21, (8)
3. $\vartheta_{00}(\frac{1}{2} + v), \vartheta_{01}(\frac{1}{2} + v), \vartheta_{10}(\frac{1}{2} + v), \vartheta_{11}(\frac{1}{2} + v)$ reell, und solange v zwischen 0 und $\frac{\omega}{2}$ liegt, positiv;
4. $q^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{00}(\frac{v}{\omega}), q^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{01}(\frac{v}{\omega}), q^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{10}(\frac{v}{\omega}), -iq^{-\frac{1}{4}}\vartheta_{11}(\frac{v}{\omega})$ reell, und solange v zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegt, positiv.

26 § 26. Entwicklung von ϑ -Quotienten

Bedeutet v eine Variable und a eine beliebige Konstante, so sind die Quotienten

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2}(v + a)}{\vartheta_{g_1, g_2}(v)}$$

doppeltperiodische Funktionen zweiter Art und erster Ordnung mit den Periodizitätsfaktoren $(-1)^{g_1+a_1}e^{-\pi i a_2(2v+\omega_2)}$, $(-1)^{g_2+a_2}e^{-\pi i a_1(2v+\omega_1)}$, und wenn man einen Exponentialfaktor $e^{\lambda v}$ hinzufügt, so kann man λ und a so bestimmen, daß die Periodizitätsfaktoren beliebig gegebene Größen werden. Indem man die Hauptcharakteristiken $(g_1, g_2), (g'_1, g'_2)$ auf alle mögliche Arten wählt, erhält man 16 solcher Funktionen. Wir gehen aus von einer unter ihnen, für die wir unter Hinzufügung eines konstanten Faktors

$$e^{\frac{\pi i v}{\omega}} \cdot \frac{\vartheta_{11}(v + a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} \quad (42)$$

wählen.

Dies ist eine eindeutige Funktion $F(z)$ der Variablen

$$z = e^{2\pi iv/\omega},$$

und wenn wie früher $q = e^{\pi i \omega}$ ist, so hat sie die Periodeneigenschaft:

$$F(q^2 z) = e^{2\pi ia/\omega} F(z), \quad (43)$$

woraus für jedes ganzzahlige ν folgt:

$$F(q^{2\nu} z) = e^{2\pi i \nu a/\omega} F(z).$$

Die Funktion $F(z)$ wird für ein endliches z nur dann unendlich, wenn einer der Faktoren $q^\nu z - 1$ verschwindet, und es ist insbesondere

$$(z - 1)F(z) = 1 \quad \text{für} \quad z = 1. \quad (44)$$

Nach (43) ist aber

$$(q^\nu z - 1)F(q^\nu z) = e^{2\pi i \nu a/\omega} F(z)(q^\nu z - 1)$$

und folglich ist nach (44)

$$F(z) = \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^\nu z - 1} \quad \text{für} \quad q^\nu z = 1. \quad (45)$$

Setzen wir unter der gleich noch näher zu prüfenden Voraussetzung der Konvergenz

$$S(z) = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^\nu z - 1}, \quad (46)$$

so ergibt sich, indem wir z durch $q^2 z$ und ν durch $\nu - 1$ ersetzen:

$$S(q^2 z) = e^{2\pi ia/\omega} S(z), \quad (47)$$

und die Differenz $F(z) - S(z)$ wäre also, als Funktion von v betrachtet, nach (44) und (45) eine ganze doppeltperiodische Funktion zweiter Art. Eine solche muß aber nach § 16, 6. eine Exponentialfunktion sein, und es ist also

$$F(z) - S(z) = e^{2\pi i m v/\omega} \cdot \zeta,$$

worin m eine ganze Zahl und ζ eine Konstante ist. Aus (43) und (47) aber ergibt sich, wenn nicht $\zeta = 0$ ist:

$$e^{2\pi ia/\omega} = e^{2\pi i m \omega/\omega} = e^{2\pi i m},$$

also $a = m\omega - n$, worin m, n ganze Zahlen sind. Ist aber a eine Periode, so reduziert sich $F(z)$ auf eine Konstante oder eine Exponentialfunktion. Anderenfalls muß $\zeta = 0$ sein, und es folgt die Entwicklung:

$$\frac{e^{\pi iv/\omega} \vartheta_{11}(v+a)}{2i \vartheta_{11}(v) \vartheta_{11}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^\nu z - 1}. \quad (48)$$

Wir haben die Konvergenz dieser Reihe für alle Werte von v vorausgesetzt; um diese zu beurteilen, bemerken wir, daß das allgemeine Glied dieser Reihe

$$\frac{e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu z - 1}$$

für $\nu = \infty$ gleich

$$\frac{e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu e^{2\pi i v / \omega}} = e^{2\pi i v(a-v)/\omega} e^{-2\pi i v(a-v)/\omega}$$

wird. Es wird also Konvergenz stattfinden, wenn der imaginäre Teil von a und von $\omega - a$ positiv ist. Setzen wir daher $\omega = \omega' + i\omega''$, $a = \alpha' + i\alpha''$, so ist die Bedingung der Konvergenz

$$0 < \alpha'' < \omega''. \quad (49)$$

Wenn man in (48) a durch $a - \frac{1}{2}\omega$ ersetzt, so ergibt sich die Entwicklung für eine zweite der 16 Funktionen:

$$\frac{e^{\pi i v / \omega} \vartheta_{01}(v+a)}{2\vartheta_{11}(v)\vartheta_{01}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu z - 1}. \quad (50)$$

und wenn man in (48) und (50) a in $a + \frac{1}{2}$ verwandelt:

$$\frac{e^{\pi i v / \omega} \vartheta_{10}(v+a)}{2\vartheta_{11}(v)\vartheta_{10}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2\pi i v(a+\frac{1}{2})/\omega}}{q^\nu z - 1}, \quad (51)$$

$$\frac{e^{\pi i v / \omega} \vartheta_{00}(v+a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{00}(a)} = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} \frac{(-1)^\nu e^{2\pi i v(a+\frac{1}{2})/\omega}}{q^\nu z - 1}, \quad (52)$$

wobei jedoch zu bemerken ist, daß in den letzten beiden Formeln die Konvergenzbedingung geändert ist, nämlich:

$$0 < \alpha'' + \frac{1}{2}\omega'' < \omega''. \quad (53)$$

Aus den vier Formeln ergeben sich die übrigen zwölf, wenn wir v durch $v + \frac{1}{2}$, $v + \frac{\omega}{2}$, $v + \frac{1}{2}(1 + \omega)$ ersetzen, wobei die Konvergenzbereiche nicht weiter geändert werden. Auf diese Weise sind die Formeln der Tabelle I am Schlusse des Bandes abgeleitet.

Die so gewonnenen Reihen konvergieren für reelle Werte von a nicht alle, z. B. tut es nicht die Reihe (48), worin der nach der Seite der positiven ν verlaufende Teil

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i v a / \omega}}{q^\nu e^{2\pi i v / \omega} - 1} \quad (54)$$

aufhört zu konvergieren, wenn der imaginäre Teil von a gleich Null wird, während der andere Teil auch da noch konvergent bleibt.

Man erhält aber aus (54) einen Ausdruck, der auch für ein reelles a noch konvergiert, wenn man die Summe

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} e^{2\pi i \nu(a-v)/\omega} e^{2\pi i \nu v/\omega} \quad (55)$$

hinzufügt. Dadurch geht er nämlich über in

$$\sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} e^{2\pi i \nu v/\omega} - 1} + \sum_{\nu=1}^{\infty} e^{2\pi i \nu(a-v)/\omega},$$

und diese Reihe bleibt konvergent, solange der imaginäre Teil α' von a zwischen $-\omega''$ und $+\omega''$ liegt.

Demnach ergibt sich aus (48), wenn wir das dem Werte $\nu = 0$ entsprechende Glied absondern und die negativen ν durch $-\nu$ ersetzen:

$$\frac{\vartheta_{11}(v+a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{1}{z-1} + \sum_{\nu=1}^{\infty} \left[\frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} z - 1} - \frac{e^{-2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} z^{-1} - 1} \right] e^{2\pi i \nu v/\omega}$$

Es ist aber

$$\begin{aligned} \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} e^{2\pi i \nu v/\omega} - 1} &= \frac{e^{2\pi i \nu a/\omega} e^{-\pi i \nu v/\omega}}{q^{\nu} e^{\pi i \nu v/\omega} - e^{-\pi i \nu v/\omega}} = \frac{e^{\pi i \nu(2a-v)/\omega}}{2i \sin \pi \nu v/\omega}, \\ \frac{e^{-2\pi i \nu a/\omega}}{q^{\nu} e^{-2\pi i \nu v/\omega} - 1} &= \frac{e^{-\pi i \nu(2a+v)/\omega}}{-2i \sin \pi \nu v/\omega}, \end{aligned}$$

und demnach läßt sich diese Entwicklung auch so darstellen:

$$\frac{\vartheta_{11}(v+a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{1}{2i} \pi v + \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{\sin \pi \nu(2a-v)}{\sin \pi \nu v/\omega} e^{2\pi i \nu v/\omega}, \quad (56)$$

worin ν die Reihe der geraden Zahlen

$$\nu = 2, 4, 6, 8, \dots$$

durchläuft. Der Gültigkeitsbereich dieser Entwicklung ist $-\omega'' < \alpha'' < \omega''$.

In der Tabelle II sind diese 16 Entwicklungen zusammengestellt.

Aus diesen Formeln sind drei andere ableitbar, indem man v oder a oder beide um $\frac{\omega}{2}$ vermehrt. Drei andere aber, die der Vermehrung von v und a um $\frac{1}{2}\omega$ entsprechen, müssen direkt abgeleitet werden. Sie zeigen reelle Form, wenn q , a , v reell sind.

Eine dritte Art der Entwicklung, in der die Symmetrie der Funktionen in bezug auf die beiden Variablen v , a zum Ausdruck kommt, ergibt sich, wenn man die Brüche, die in den vorigen Entwicklungen auftraten, nach Potenzen von q entwickelt. So erhält man

$$\frac{1}{q^\nu e^{2\pi i v/\omega} - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} q^{m\nu} e^{2\pi i m v/\omega},$$

$$\frac{1}{1 - q^\nu e^{2\pi i v/\omega}} = \sum_{m=0}^{\infty} q^{m\nu} e^{-2\pi i m v/\omega},$$

und diese Entwicklungen gelten, solange der absolute Wert von $q e^{2\pi i v/\omega}$ ein echter Bruch ist, also, wenn $v = v' + i v''$ gesetzt wird, solange

$$-v'' < \nu \omega''$$

ist. Hiernach ergibt sich aus (56)

$$\frac{\vartheta_{11}(v+a)}{2i\vartheta_{11}(v)\vartheta_{11}(a)} = \frac{1}{2i}(\pi v + \pi a)$$

$$+ 4 \sum q^{m+m'} \sin(m+m')v \sin(m+m')a,$$

worin m , m' voneinander unabhängig die geraden Zahlen 2, 4, 6, 8, ... durchlaufen. Diese Formel ist gültig für reelle a und v und gilt darüber hinaus noch, solange der imaginäre Teil, sowohl von v als von a , absolut kleiner ist als ω'' .

In der Tabelle III sind die 16 Formeln dieser Art zusammengestellt¹.

Dritter Abschnitt

27 § 27. Das Transformationsprinzip

¹Solche Entwicklungen sind von Jacobi (sur la rotation d'un corps) (ges. Werke Bd. II), hierauf von Hermite (Annales de l'École normale 1885) und von Kronecker (Berliner Akademie 1885) betrachtet. Vgl. auch die Straßburger Dissertation von L. Vockerodt (1905).

Wir kehren zurück zu den in § 17 gegebenen Definitionsgleichungen der τ -Funktionen m ter Ordnung und versehen darin aus einem gleich ersichtlichen Grunde die Buchstaben ω, a, b, m mit Akzenten, so daß diese Gleichungen lauten:

$$\tau(u + \omega'_1) = (-1)^{g'_1} e^{\pi i m' (2u + \omega'_1 + a'_1)} \tau(u), \quad (57)$$

$$\tau(u + \omega'_2) = (-1)^{g'_2} e^{\pi i m' (2u + \omega'_2 + a'_2)} \tau(u), \quad (58)$$

$$\omega'_2 : \omega'_1 = \omega. \quad (59)$$

Sind a, c irgend welche ganze (positive oder negative) Zahlen, so ergibt sich, wenn man in § 17, (16) n_1, n_2 durch $-c, a$ ersetzt:

$$\tau(u - c\omega_1 + a\omega_2) = e^{-\pi i [ca_1 + aa_2]} e^{-\pi i m(-c\omega_1 + a\omega_2) - \pi i(-ch'' + ab'' - m'ac)} \tau(u), \quad (60)$$

eine Gleichung, die auch aus einer der Gleichungen (57) hervorgeht, wenn man darin a', b', c' durch

$$-ca_1 + aa_2, \quad -cb_1 + ab_2, \quad -cc_1 + ac_2, \quad -mac$$

ersetzt.

Hierin ist das Prinzip der Transformation der τ -Funktionen enthalten.

Es seien b, d zwei andere ganze Zahlen, für welche die Determinante

$$n = ad - bc \quad (61)$$

einen positiven Wert hat. Wir setzen

$$\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2, \quad \omega'_2 = c\omega_1 + d\omega_2, \quad (62)$$

und folglich

$$n\omega_1 = d\omega'_1 - b\omega'_2, \quad n\omega_2 = -c\omega'_1 + a\omega'_2. \quad (63)$$

Es hat dann, wie man aus

$$\omega = \frac{\omega'_2}{\omega'_1} = \frac{c\omega_1 + d\omega_2}{a\omega_1 + b\omega_2}$$

durch Trennung des reellen vom imaginären Teil erkennt, der imaginäre Teil von $\omega'_2 : \omega'_1$ dasselbe Vorzeichen, wie der von $\omega_2 : \omega_1$ (das positive).

Setzen wir

$$\begin{aligned}\omega'_1 &= a\omega_1 + b\omega_2, \\ \omega'_2 &= c\omega_1 + d\omega_2, \\ b'_1 &= ab_1 + bb_2 - mab, \\ b'_2 &= cb_1 + db_2 - mac, \\ a'_1 &= aa_1 + ba_2, \\ a'_2 &= ca_1 + da_2,\end{aligned}\tag{64}$$

so schließt man aus (60), daß die Funktion $\tau(u)$ nicht nur den Bedingungen (57), sondern auch den aus (57) durch Vertauschung von ω, a, b, m mit ω', a', b', m' hervorgehenden Gleichungen, d. h. den Gleichungen (57), § 17, genügt. Sie ist also gleichzeitig eine τ -Funktion der Perioden ω'_1, ω'_2 und der Perioden ω_1, ω_2 , was wir durch folgende Gleichung andeuten:

$$\tau'(u, \omega'_1, \omega'_2) = \tau(u, \omega_1, \omega_2).\tag{65}$$

Es ist aber nach (62) und (64)

$$4\omega'_2 - 4\omega'_1 = (m\omega - m'\omega')(ad - bc),$$

also, wenn m die Ordnung von τ ist,

$$m = m'n.\tag{66}$$

Nach (??) ist die Charakteristik (g'_1, g'_2) von τ' , wenn (g_1, g_2) die von τ ist [§ 17],

$$(g'_1, g'_2) = (dg_1 - by_2 - mb, -cg_1 + ag_2 - mac).\tag{67}$$

Unter der *Transformation der τ -Funktionen* versteht man die Darstellung der Funktionen τ' mit den Perioden ω'_1, ω'_2 durch τ -Funktionen mit den Perioden ω_1, ω_2 .

Die Zahlen a, b, c, d heißen die *Transformationszahlen* und $n = ad - bc$ der *Transformationsgrad*.

Um die Form dieser Darstellung deutlicher zu übersehen, wollen wir die Bedingungen aufsuchen, unter denen $\tau(u, \omega'_1, \omega'_2)$ eine $\mathfrak{S}$ -Funktion der m ten Ordnung $\vartheta(u, \omega'_1, \omega'_2)$ wird (§ 20). Wir nehmen g_1, g_2 und folglich auch b_1, b_2 als ganze Zahlen, so daß b_1, b_2, a_1, a_2 durch g_1, g_2, g'_1, g'_2 ersetzt werden können. Es ist dann

$$m' = m/n$$

zu setzen, und demnach wird [nach (63), (64), (66)]

$$n\omega_1 = d\omega'_1 - b\omega'_2, \quad n\omega_2 = -c\omega'_1 + a\omega'_2.$$

Die Funktion $\tau'(u, \omega'_1, \omega'_2)$ genügt also den Bedingungen (57):

$$\tau'(u + \omega'_1) = (-1)^{g'_1} e^{\pi i m' (2u + \omega'_1 + b'_1)} \tau'(u),$$

$$\tau'(u + \omega'_2) = (-1)^{g'_2} e^{\pi i m' (2u + \omega'_2 + b'_2)} \tau'(u),$$

und daraus ergibt sich, daß das Produkt

$$e^{-\pi i m' n b u^2 / \omega} \tau'(u, \omega'_1, \omega'_2)$$

eine $\mathfrak{S}$ -Funktion der Ordnung m' ist, mit den Argumenten $\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n}$ und der Charakteristik (g_1, g_2) . Wir können dies in der Gleichung ausdrücken:

$$\tau'(u, \omega'_1, \omega'_2) = e^{\pi i m' n b u^2 / \omega} \sum_{g_1, g_2} \vartheta_{g_1, g_2}^{(m')} \left(\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n} \right), \quad (68)$$

worin die Charakteristiken durch (67) bestimmt sind. Die Mittel zur Darstellung dieser Funktionen sind in § 21 enthalten.

Wir bezeichnen die Transformation von τ und τ' durch einen einzelnen Buchstaben S oder durch (τ', τ) , also:

$$\tau' = S\tau.$$

Bedeutet S' eine zweite Transformation, durch die τ' in τ'' übergeht, also

$$\tau'' = S'\tau',$$

so können wir daraus eine neue Transformation S'' ableiten, durch die τ in τ'' übergeht. Diese heißt aus S und S' *zusammengesetzt* und wird so bezeichnet:

$$S'' = S'S,$$

oder

$$(\tau'', \tau) = (\tau'', \tau')(\tau', \tau).$$

Bei dieser Zusammensetzung gilt im allgemeinen nicht das kommutative Gesetz; es ist also SS' von $S'S$ verschieden. Es gilt aber das *assoziative Gesetz*, das sich in der Formel ausdrückt:

$$S'''(S'S) = (S'''S')S.$$

28 § 28. Zusammensetzung der Transformationen

Eine Transformation [§ 27, (65)] ist vollständig bestimmt durch die Transformationszahlen a, b, c, d , und diese vier ganzen Zahlen können beliebig gegeben sein, wenn nur ihre Determinante $n = ad - bc$ positiv ist. Gibt man diesen vier Zahlen das entgegengesetzte Zeichen, so gehen ω'_1, ω'_2 nach § 27, (63) in $-\omega'_1, -\omega'_2$ über, und ersetzt man a, b, c, d durch ma, mb, mc, md , worin m eine beliebige natürliche Zahl ist, so gehen ω'_1, ω'_2 in $\omega'_1/m, \omega'_2/m$ und n in m^2n über. Das Periodenverhältnis $\omega' = \omega'_2 : \omega'_1$ bleibt in diesen beiden Fällen ungeändert. Einstweilen wollen wir aber zwei Transformationen immer als verschieden betrachten, wenn die Transformationszahlen verschieden sind. Nach dieser Festsetzung können wir eine Transformation unzweideutig durch eine Matrix

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (69)$$

darstellen. Die Determinante

$$n = ad - bc \quad (70)$$

ist der Transformationsgrad.

Nach dieser Bezeichnung stellen wir die Relationen (63), § 27 auch so dar:

$$n(\omega'_1, \omega'_2) = (a\omega_1 + b\omega_2, c\omega_1 + d\omega_2). \quad (71)$$

Setzt man

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad S' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad ad - bc = n, \quad a'd' - b'c' = n',$$

so ist

$$n'(n(\omega'_1, \omega'_2)) = (a', b')(c', d')(a\omega_1 + b\omega_2, c\omega_1 + d\omega_2)$$

und wenn man in dieser Formel ω'_1, ω'_2 nach (71) durch ω_1, ω_2 ausdrückt, so erhält man

$$nn'(\omega''_1, \omega''_2) = ((aa' + bc')\omega_1 + (ab' + bd')\omega_2, (ca' + dc')\omega_1 + (cb' + dd')\omega_2). \quad (72)$$

Setzen wir also

$$S'' = S'S = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}, \quad (73)$$

so ist

$$nn'(\omega''_1, \omega''_2) = ((aa' + bc')\omega_1 + (ab' + bd')\omega_2, (ca' + dc')\omega_1 + (cb' + dd')\omega_2),$$

also

$$S'' = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}.$$

Die Transformationen S setzen sich also nach derselben Regel zusammen wie die linearen Substitutionen und Matrizes, die wir im sechsten Abschnitte des zweiten Bandes betrachtet haben. Der Grad einer zusammengesetzten Transformation ist gleich dem Produkte der Grade der Komponenten. Diese Matrizes sind hier an die Voraussetzung gebunden, daß ihre Elemente ganze Zahlen und ihre Determinante positiv ist.

Diese Eigenschaften bleiben bei der Zusammensetzung der Transformationen erhalten. Trotzdem bildet die Gesamtheit $\mathfrak{S}$ der Transformationen S keine Gruppe, so wenig wie die Gesamtheit der natürlichen Zahlen bei der Komposition durch Multiplikation eine Gruppe ist; denn es läßt sich bei gegebenem S' , S'' nicht immer ein S bestimmen, das der Bedingung (73) genügt, was doch (nach Bd. I, § 1, 4.) für eine Gruppe erforderlich wäre.

Durch die spezielle Transformation vom Grade m^2 :

$$M = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$$

gehen die Perioden ω_1, ω_2 in $\omega_1/m, \omega_2/m$ über, und das Periodenverhältnis $\omega = \omega_2 : \omega_1$ bleibt ungeändert. Diese Transformationen heißen *Multiplikationen* (Ähnlichkeitstransformationen, Bd. II, § 41). Es ist darunter die identische Substitution

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

enthalten, die alles ungeändert läßt und bei der Komposition die Rolle der Einheit spielt.

Die Multiplikationen sind bei der Zusammensetzung mit jeder Transformation S vertauschbar:

$$SM = MS. \tag{74}$$

Hält man in SM oder MS die Transformation S fest und läßt M die Gesamtheit $\mathfrak{M}$ der Multiplikationen durchlaufen, so erhält man ein System $M\mathfrak{S}$, das man nach Bd. I, § 46 als eine *Kollineation* zu bezeichnen hätte. Gehören S_1 und S_2 einer Kollineation $\mathfrak{C}$ an und S'_1 und S'_2 einer Kollineation $\mathfrak{C}'$, so gehören auch S'_1S_1 und S'_2S_2 derselben Kollineation $\mathfrak{C}''$ an. Man kann so, indem man $\mathfrak{C}'' = \mathfrak{C}'\mathfrak{C}$ setzt, die Kollineationen zusammensetzen. Bei dieser Zusammensetzung spielt die Kollineation $\mathfrak{M}$ die Rolle der Einheit.

Ist $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ eine beliebige Transformation, so ist

$$S_0 = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

eine Multiplikation. Die beiden Kollineationen

$$\mathfrak{C} = (S, \mathfrak{M}), \quad \mathfrak{C}_0 = (S_0, \mathfrak{M})$$

geben also bei der Komposition $\mathfrak{C}\mathfrak{C}_0 = \mathfrak{C}_0\mathfrak{C} = \mathfrak{M}$ und sind also zueinander *reziprok*.

Demnach bildet die Gesamtheit der Kollineationen eine *Gruppe*.

Die Transformationen vom Grade 1 heißen *lineare Transformationen*. Wir bezeichnen bei diesen die Transformationszahlen zum Unterschiede mit den griechischen Buchstaben $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, so daß

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

eine lineare Transformation bedeutet. Das System $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen ist eine in $\mathfrak{S}$ enthaltene Gruppe, denn sind

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad L' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

so ist

$$L'L = \begin{pmatrix} \alpha'\alpha + \beta'\gamma & \alpha'\beta + \beta'\delta \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma & \gamma'\beta + \delta'\delta \end{pmatrix}$$

gleichfalls linear, und man kann L bei gegebenem L', L'' aus den Gleichungen

$$\alpha'\alpha + \beta'\gamma = \alpha'', \quad \alpha'\beta + \beta'\delta = \beta'', \quad \gamma'\alpha + \delta'\gamma = \gamma'', \quad \gamma'\beta + \delta'\delta = \delta''$$

eindeutig bestimmen. Die Einheit der Gruppe $\mathfrak{L}$ ist die identische Substitution $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und jede Substitution L hat ihre Reziproke L^{-1} , wie aus der Zusammensetzung

$$LL^{-1} = L^{-1}L = E$$

hervorgeht. Die Gruppe $\mathfrak{L}$ ist unendlich und ist *nicht kommutativ*.

29 § 29. Zusammensetzung der Transformationen aus einfacheren

Aus der Gleichung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

folgt, daß weder α, β noch α, γ , noch δ, β , noch δ, γ einen gemeinschaftlichen Faktor haben können. Hat man aber α, β beliebig ohne gemeinschaftlichen Teiler angenommen, so kann man γ, δ noch auf unendlich viele Arten aus (??) bestimmen. Ist γ, δ eine dieser Bestimmungen, so sind sie alle in der Form

$$\gamma + \lambda\alpha, \quad \delta + \lambda\beta \quad (75)$$

enthalten, worin λ eine beliebige ganze Zahl ist (Bd. I, § 126).

In dem System $\mathfrak{S}$ aller Transformationen S ist ein System $\mathfrak{S}_0$ enthalten, das aus allen den Transformationen S_0 besteht, deren zweite Transformationszahl $b = 0$ ist, während a und d positiv sind:

$$S_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad = n, \quad a > 0, \quad d > 0. \quad (76)$$

Bei der Zusammensetzung zweier S_0 entsteht wieder ein S_0 , aber doch ist $\mathfrak{S}_0$ so wenig eine Gruppe wie $\mathfrak{S}$.

Man kann jede beliebige Transformation

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (77)$$

durch eine Zusammensetzung LS_0 auf ein S_0 zurückführen. Soll nämlich

$$\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (78)$$

sein, so muß α, β der Bedingung genügen:

$$a\beta - b\alpha = \zeta,$$

und wenn also ζ der größte gemeinschaftliche Teiler von a und b ist, so setze man

$$\alpha = \frac{a}{\zeta}, \quad \beta = \frac{b}{\zeta};$$

und bestimme, nachdem α und β hierdurch als relative Primzahlen ermittelt sind, γ und δ aus der Formel (??), § 28. Dann ist (78) erfüllt, wenn

$$c'\alpha + d'\beta = \zeta\gamma, \quad c'\gamma + d'\delta = \zeta\delta$$

gesetzt wird; a und d sind hierdurch eindeutig bestimmt, c kann aber bei anderer Wahl von γ und δ durch $c + \lambda a$ ersetzt werden. Man kann daher über λ so verfügen, daß c in der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a - 1$ enthalten ist, und dadurch ist dann die Substitution S_0 vollständig bestimmt.

Wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor haben, so läßt sich dieser mittels der Formel

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ma & mb \\ mc & md \end{pmatrix}$$

durch Zusammensetzung mit der Multiplikation absondern, und wir setzen demnach jetzt voraus, daß a, b, c, d keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Man kann dann immer die zwei ganzen Zahlen ξ, η so bestimmen, daß

$$\alpha = a\xi + b\eta, \quad \beta = c\xi + d\eta \quad (79)$$

ohne gemeinsamen Teiler sind.

Um dies einzusehen, setzen wir zunächst ξ, η relativ prim voraus. Dann ist jeder gemeinsame Teiler von α, β notwendig Teiler von η , wie man aus den Auflösungen von (79)

$$n\eta = d\alpha - b\beta, \quad n\xi = a\beta - c\alpha \quad (80)$$

erkennt. Nimmt man also ξ nicht teilbar durch alle in a und b zugleich aufgehenden Primzahlen, dagegen ξ teilbar, η unteilbar durch alle anderen in n aufgehenden Primzahlen, und überdies ξ, η relativ prim, was stets möglich ist, so haben α und β keinen gemeinsamen Teiler. Hierauf bestimme man γ, δ so, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Es ist dann nach (79) auch

$$(a\delta - b\gamma)\eta - (c\delta - d\gamma)\xi = 1,$$

und es ergibt sich die folgende Zusammensetzung, wie leicht mit Benutzung von (80) erkannt wird:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi & \eta \\ -n\eta' & n\xi' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}^{-1}. \quad (81)$$

Nennen wir also

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (82)$$

die *Haupttransformation vom Grade n* , so ist damit bewiesen, daß sich *alle Transformationen vom Grade n aus einer Multiplikation, einer Haupttransformation und linearen Transformationen zusammensetzen lassen.*

Aus der Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} na & b \\ nc & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (83)$$

können wir noch weiter schließen, daß sich jede Transformation vom Grade n aus solchen zusammensetzen läßt, deren Grad eine Primzahl ist. Zerlegt man $n = pq$ in zwei Faktoren p und q , die zueinander relativ prim sind, so ergibt sich, indem man die Zahlen β, δ aus

$$p\delta - q\beta = 1$$

bestimmt, die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q & \beta \\ p & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & pq \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -p & q \end{pmatrix},$$

woraus zu ersehen ist, daß man statt der Haupttransformation auch jede dieser Transformationen $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix}$ zur Ableitung aller anderen benutzen kann.

30 § 30. Die linearen Fundamentaltransformationen

Die ganze Gruppe $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen läßt sich durch Wiederholung von zweien unter ihnen, die wir die *linearen Fundamentaltransformationen* nennen, ableiten.

Ist

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

eine beliebige lineare Transformation, so ist

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

und da die identische Transformation die Einheit in der Gruppe $\mathfrak{L}$ ist, so ist

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} \quad (84)$$

die zu L reziproke Transformation.

Wir bezeichnen durch die Potenz L^m das, was durch m malige Wiederholung von L oder L^{-1} entsteht, und wollen nun nachweisen, daß sich durch die Potenzen der Fundamentaltransformationen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (85)$$

jede Substitution L der Gruppe $\mathfrak{L}$ zusammensetzen läßt. Es ist zunächst

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-m} = \begin{pmatrix} 1 & -m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{für jedes ganzzahlige positive oder negative } m) \quad (86)$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (87)$$

Wir setzen noch

$$C = AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (88)$$

C ist also aus A und B ableitbar.

Nun sei $L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine beliebige lineare Transformation. Wir leiten daraus die Reihe ab:

$$L, LA', LA'L'', LA'L''A'', \dots$$

deren erste und zweite Elemente so gebildet sind:

$$\alpha' = \alpha\lambda + \beta, \quad \beta' = \beta\lambda' - \alpha, \quad \alpha'' = \alpha'\lambda'' + \beta', \quad \beta'' = \beta'\lambda'' - \alpha',$$

und man kann über $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda''', \dots$ so verfügen, daß, dem absoluten Werte nach

$$|\beta| > |\alpha|, \quad |\beta'| < |\alpha|, \quad |\alpha''| < |\beta''|, \quad |\beta'''| < |\alpha''|, \quad \dots$$

solange keine dieser Zahlen verschwindet. Die Zahlen

$$\frac{\beta}{\alpha}, \frac{\alpha}{\beta'}, \frac{\beta''}{\alpha''}, \frac{\alpha'''}{\beta'''}, \dots$$

bilden daher eine dem absoluten Werte nach abnehmende Zahlenreihe, und nach einer endlichen Anzahl von Zusammensetzungen dieser Art muß eine Zahl dieser Reihe verschwinden.

Ist $\beta^{(k)} = 0$, also

$$L^{(k)} = \begin{pmatrix} \alpha^{(k)} & 0 \\ \gamma^{(k)} & \delta^{(k)} \end{pmatrix}, \quad \alpha^{(k)}\delta^{(k)} = 1,$$

so ist

$$L^{(k)} = \begin{pmatrix} \alpha^{(k)} & 0 \\ 0 & \alpha^{(k)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \alpha^{(k)}\gamma^{(k)} & 1 \end{pmatrix} = A^{\alpha^{(k)}\gamma^{(k)}} B^2 A^{\alpha^{(k)}\lambda^{(k)}} B^2$$

und da

$$L = LA^\lambda L'^{-1} A^{\lambda'} L''^{-1} A^{\lambda''} \dots L^{(k)}$$

ist, so ist der Satz bewiesen.

31 § 31. Die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen

Bei der Anwendung auf die Transformation der ϑ -Funktionen [§ 27, (68)] kommt zunächst der transformierte Modul

$$\omega' = \frac{c + d\omega}{a + b\omega}$$

in Betracht. Dieser ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor m bekommen. Die Transformation heißt eine *eigentliche*, wenn a, b, c, d keinen gemeinschaftlichen Faktor haben.

Das transformierte Argument

$$v' = \frac{v}{a + b\omega}$$

geht über in mv' , wenn a, b, c, d durch ma, mb, mc, md , also n durch m^2n ersetzt wird. Die Multiplikation $\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$ läßt den Modul ω ungeändert und verwandelt v in mv .

Nach den Resultaten der beiden vorigen Paragraphen läßt sich das ganze System der eigentlichen Transformationen herleiten durch wiederholte Anwendung der drei Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und wir betrachten also zunächst die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

I. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ oder $(\omega, \omega + 1)$.

Nach § 27, (67), (68) ist

$$\vartheta_{g_1, g_2}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{g_1, g_1 + g_2}(v, \omega), \quad (89)$$

worin A von u unabhängig ist. Ersetzt man v durch

$$v + \frac{1}{2}, \quad v + \frac{\omega}{2}, \quad v + \frac{1}{2} + \frac{\omega}{2},$$

so ergeben die Formeln § 21, (8)

$$\vartheta_{00}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{01}(v, \omega), \quad (90)$$

$$e^{-\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{01}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{10}(v, \omega), \quad (91)$$

$$e^{-\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{10}(v, \omega + 1) = A \vartheta_{00}(v, \omega). \quad (92)$$

Zur Bestimmung der Konstanten A wenden wir, wie in der Folge häufig, das Mittel an, daß wir $u = 0$ setzen, in (89) nach der Differentiation, und dann rechts und links von der Formel (28), § 24

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{01} \vartheta_{10} \quad (93)$$

Gebrauch machen; so folgt

$$A^2 = e^{\frac{\pi i}{4}}, \quad A = e^{\frac{\pi i}{8}} \quad \text{oder} \quad -e^{\frac{\pi i}{8}};$$

daß bei A das positive Zeichen steht, ergibt sich aus einer der Formeln (91), (92) nach der Schlußbemerkung von § 25, wenn man ω unendlich werden läßt.

Sonach erhält man

$$\begin{aligned} \vartheta_{00}(v, \omega + 1) &= \vartheta_{01}(v, \omega), \\ \vartheta_{01}(v, \omega + 1) &= \vartheta_{00}(v, \omega), \\ \vartheta_{10}(v, \omega + 1) &= e^{\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{10}(v, \omega), \\ \vartheta_{11}(v, \omega + 1) &= e^{\frac{\pi i}{4}} \vartheta_{11}(v, \omega). \end{aligned} \quad (94)$$

II. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ oder $\omega' = -1 : \omega$.

Nach § 27 ist

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = A \vartheta_{11}(v, \omega), \quad (95)$$

und durch Vermehrung von u um $\frac{1}{2}, \frac{\omega}{2}$:

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{01}(v, \omega), \quad (96)$$

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{01}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{10}(v, \omega), \quad (97)$$

$$e^{-\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{00}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = A \vartheta_{00}(v, \omega), \quad (98)$$

woraus man wie oben erhält:

$$A = \pm \sqrt{-i\omega} = \pm \sqrt{\frac{\omega}{i}}.$$

Aus $\omega = 0$ und einem rein imaginären ω schließt man, daß, wenn $\sqrt{\omega/i}$ so genommen wird, daß der reelle Teil positiv ist, das untere Zeichen stehen muß, und es ergibt sich daher:

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= -i \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{11}(v, \omega), \\ \vartheta_{10}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{01}(v, \omega), \\ \vartheta_{01}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{10}(v, \omega), \\ \vartheta_{00}\left(\frac{v}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{\frac{\omega}{i}} e^{\frac{\pi i v^2}{\omega}} \vartheta_{00}(v, \omega). \end{aligned} \quad (99)$$

32 § 32. Die Haupttransformationen zweiter Ordnung der ϑ -Funktionen

Die beiden Haupttransformationen n ter Ordnung

$$\begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$$

verwandeln nach § 27, (67) die Charakteristik (g_1, g_2) in

$$(ng_1, g_2), \quad (g_1, ng_2),$$

d. h. bei ungeradem n bleibt die Charakteristik ungeändert, bei geradem n geht sie über in

$$(0, g_2) \quad \text{oder} \quad (g_1, 0). \quad (100)$$

Da sich hiernach die Transformation geraden Grades wesentlich anders verhält als die ungeraden Grades, so betrachten wir zunächst den Fall $n = 2$, also die Haupttransformationen zweiter Ordnung.

Nach § 27, (68) ist

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) \quad (101)$$

eine $\mathfrak{S}_2$ -Funktion zweiter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich durch die Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(u)$, $\vartheta_{g_1, g_2+1}(u)$ linear ausdrücken. Wir haben also:

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = A \vartheta_{g_1, g_2}(u) \vartheta_{g_1, g_2}(0) + B \vartheta_{g_1, g_2+1}(u) \vartheta_{g_1, g_2+1}(0). \quad (102)$$

Um die Konstanten A , B zu bestimmen, setzen wir der Reihe nach

$$u = 0, \quad u = \frac{\omega}{2},$$

und erhalten

$$\begin{aligned} \vartheta_{g_1, g_2}(0) &= A \vartheta_{g_1, g_2}(0)^2 + B \vartheta_{g_1, g_2+1}(0)^2, \\ (-1)^{g_2} e^{-\frac{\pi i \omega}{2}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{\omega}{4}, \frac{\omega}{2} \right) &= A \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{\omega}{2} \right) \vartheta_{g_1, g_2}(0) + B \vartheta_{g_1, g_2+1} \left(\frac{\omega}{2} \right) \vartheta_{g_1, g_2+1}(0). \end{aligned}$$

Mit Benutzung der Formeln § 21, (8) ergibt sich hieraus:

$$A = \frac{1}{2\vartheta_{g_1, g_2}(0)}, \quad B = \frac{(-1)^{g_2}}{2\vartheta_{g_1, g_2+1}(0)} \quad \text{für } g_2 = 0, \quad (103)$$

$$A = \frac{1}{2\vartheta_{g_1, g_2}(0)}, \quad B = \frac{(-1)^{g_1+g_2}}{2\vartheta_{g_1, g_2+1}(0)} \quad \text{für } g_2 = 1. \quad (104)$$

Wir haben demnach die Formeln:

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00} + \vartheta_{01}(u) \vartheta_{01} \right], \quad (105)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00} - \vartheta_{01}(u) \vartheta_{01} \right], \quad (106)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{10} + \vartheta_{11}(u) \vartheta_{11} \right], \quad (107)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{10} - \vartheta_{11}(u) \vartheta_{11} \right]. \quad (108)$$

Durch Vermehrung von u um $\frac{1}{2}$ erhält man hieraus:

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00} + \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01} \right], \quad (109)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00} - \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01} \right]. \quad (110)$$

Die Formeln (105), (109) und (106), (110) sind die *Jacobischen Formeln* für die Transformation zweiter Ordnung.

Setzt man $u = 0$ in (105), so folgt:

$$\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{00}^2 + \vartheta_{01}^2, \quad (111)$$

und wenn man in (107) $u = 0$ setzt nach Differentiation:

$$\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{10}^2 + \vartheta_{11}'^2 / \vartheta_{10}^2. \quad (112)$$

Die Formeln (111), (112) lassen sich schreiben:

$$\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{00}^2 + \vartheta_{01}^2, \quad (113)$$

$$\vartheta_{01}(0, \frac{\omega}{2})^2 = \vartheta_{00}^2 - \vartheta_{01}^2, \quad (114)$$

$$\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2})^2 = 2\vartheta_{10}\vartheta_{00}, \quad (115)$$

$$\vartheta'_{11}(0, \frac{\omega}{2})^2 = 2\vartheta'_{11}\vartheta_{01}. \quad (116)$$

Die zweite Haupttransformation zweiter Ordnung ergibt sich aus der ersten durch Anwendung der linearen Transformation $\omega' = -1 : \omega$. Man erhält nach (99):

$$\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2), \quad (117)$$

$$\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta_{00}^2 - \vartheta_{10}^2), \quad (118)$$

$$\vartheta_{10}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{01}\vartheta_{00}, \quad (119)$$

$$\vartheta'_{11}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2}\vartheta'_{11}\vartheta_{10}. \quad (120)$$

Für die Haupttransformation n ter Ordnung läßt sich ein ähnliches System von Formeln aufstellen. Nach § 27, (68) ist

$$e^{-\frac{n\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n} \right)$$

eine $\mathfrak{S}_2$ -Funktion n ter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich als Produkt von n Faktoren darstellen. Für die erste Haupttransformation ergibt sich:

$$e^{-\frac{n\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{n}, \frac{\omega}{n} \right) = C \prod_{\nu=0}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \nu} \left(u + \frac{\nu\omega}{n} \right), \quad (121)$$

worin C von u unabhängig ist.

Setzt man $u = 0$, so folgt:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(0, \frac{\omega}{n})^n = C \prod_{\nu=0}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \nu} \left(\frac{\nu\omega}{n} \right). \quad (122)$$

Die Konstante C bestimmt sich hieraus, wenn man noch die Formel (28), § 24 anwendet. Man erhält:

$$C = \sqrt[n]{2} \cdot \frac{\eta(\omega/n)^{3/n}}{\eta(\omega)^{3/n}} \cdot e^{\frac{\pi i}{4n}(n-1)(2g_1+g_2)}. \quad (123)$$

Für die zweite Haupttransformation ergibt sich durch Anwendung von $\omega' = -1 : \omega$:

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{n\omega}} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{u}{n}, n\omega \right) = C' \prod_{\nu=0}^{n-1} \vartheta_{g_1 + \nu, g_2} \left(u + \frac{\nu}{n} \right), \quad (124)$$

worin

$$C' = \sqrt[n]{2} \cdot \frac{\eta(n\omega)^{3/n}}{\eta(\omega)^{3/n}} \cdot e^{\frac{\pi i}{4n}(n-1)g_1}. \quad (125)$$

Für $n = 2$ ergibt sich aus (121):

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{00} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{00}(u) \vartheta_{01}(u), \quad (126)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{01} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{00}(u) \vartheta_{01}(u), \quad (127)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{10} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{10}(u) \vartheta_{11}(u), \quad (128)$$

$$e^{-\frac{2\pi i u^2}{\omega}} \vartheta_{11} \left(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2} \right) = C \vartheta_{10}(u) \vartheta_{11}(u). \quad (129)$$

Setzt man in diesen Formeln $u = 0$ und wendet (28) an, so folgt:

$$\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{00}\vartheta_{01}, \quad (130)$$

$$\vartheta_{01}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{00}\vartheta_{01}, \quad (131)$$

$$\vartheta_{10}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{10}\vartheta'_{11}/\vartheta_{10}, \quad (132)$$

$$\vartheta'_{11}(0, \frac{\omega}{2}) = C\vartheta_{10}\vartheta'_{11}. \quad (133)$$

Durch Quadrieren und Anwendung von (111), (112) ergibt sich:

$$C^2 = \frac{2}{\vartheta_{00}\vartheta_{01}\vartheta_{10}\vartheta'_{11}} = \frac{2}{\pi\vartheta_{00}^2\vartheta_{01}^2\vartheta_{10}^2}. \quad (134)$$

Aus (126) und (127) folgt durch Division:

$$\frac{\vartheta_{00}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})}{\vartheta_{01}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})} = \frac{\vartheta_{00}(u)}{\vartheta_{01}(u)}, \quad (135)$$

und aus (128), (129):

$$\frac{\vartheta_{10}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})}{\vartheta_{11}(\frac{u}{2}, \frac{\omega}{2})} = \frac{\vartheta_{10}(u)}{\vartheta_{11}(u)}. \quad (136)$$

Für die zweite Haupttransformation zweiter Ordnung ergibt sich durch Anwendung der linearen Transformation auf die Formeln (105)–(108):

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{1}{2}\right) + \vartheta_{01}(u) \vartheta_{10}\left(\frac{1}{2}\right)], \quad (137)$$

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{00}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{1}{2}\right) - \vartheta_{01}(u) \vartheta_{10}\left(\frac{1}{2}\right)], \quad (138)$$

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2}\right) + \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2}\right)], \quad (139)$$

$$e^{-\frac{\pi i u^2}{2\omega}} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{2}, 2\omega\right) = \frac{1}{2} [\vartheta_{10}(u) \vartheta_{00}\left(\frac{\omega}{2}\right) - \vartheta_{11}(u) \vartheta_{01}\left(\frac{\omega}{2}\right)]. \quad (140)$$

Setzt man hierin $u = 0$, so folgt:

$$\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2} (\vartheta_{00}^2 + \vartheta_{10}^2), \quad (141)$$

$$\vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2} (\vartheta_{00}^2 - \vartheta_{10}^2), \quad (142)$$

$$\vartheta_{10}(0, 2\omega)^2 = \vartheta_{01} \vartheta_{00}, \quad (143)$$

$$\vartheta'_{11}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{2} \vartheta'_{11} \vartheta_{10}. \quad (144)$$

Aus (141) und (142) folgt durch Multiplikation:

$$\vartheta_{00}(0, 2\omega)^2 \vartheta_{01}(0, 2\omega)^2 = \frac{1}{4} (\vartheta_{00}^4 - \vartheta_{10}^4) = \frac{1}{4} \vartheta_{01}^4, \quad (145)$$

also

$$2\vartheta_{00}(0, 2\omega) \vartheta_{01}(0, 2\omega) = \vartheta_{01}^2. \quad (146)$$

Die zuletzt bewiesene Formel ist uns von Nutzen bei der Durchführung der Transformation ungerader Ordnung n . Wir betrachten zunächst die erste Haupttransformation. Nach § 27, (68) ist

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) \quad (147)$$

eine $\mathfrak{S}_2$ -Funktion n ter Ordnung von u und ω , und diese läßt sich aus ihren Nullpunkten leicht bilden, deren es im Periodenparallelogramm n gibt. Die Nullpunkte von (147) sind die Werte

$$u = \frac{\nu}{n} + \frac{\mu\omega}{n},$$

wenn ν und μ ganze Zahlen sind, und man erhält alle inkongruenten unter diesen Werten, wenn man μ festhält und ν ein volles Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läßt. Wir wählen das Restsystem

$$0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n},$$

und erhalten demnach, wenn C einen von u unabhängigen Faktor bedeutet,

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}}\left(u - \frac{\nu}{n}\right) \vartheta_{g_1, g_2 - \frac{2\nu}{n}}\left(u + \frac{\nu}{n}\right), \quad (148)$$

eine Formel, die sich nach § 22, (??) in folgender Weise auch durch die Funktionen $\vartheta_{g_1, g_2}(u)$, $\vartheta_{g_1, g_2+1}(u)$ ausdrücken läßt:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) = C \sum_{\lambda=0}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2+\lambda}(u) \vartheta_{g_1, g_2+\lambda}(0).$$

Wir ersetzen u durch $u + \frac{1}{n}$ und erhalten aus (148) (§ 21):

$$C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}}\left(u - \frac{\nu}{n}\right) = \vartheta_{g_1, g_2}(nu + 1, n\omega), \quad (149)$$

$$C \vartheta_{g_1, g_2+1}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2+1 + \frac{2\nu}{n}}\left(u - \frac{\nu}{n}\right) = \vartheta_{g_1, g_2+1}(nu + 1, n\omega). \quad (150)$$

Daraus aber ergibt sich für $u = 0$ nach der Formel

$$\vartheta_{g_1, g_2}(1) = (-1)^{g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(0) :$$

$$C \vartheta_{g_1, g_2}(0) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}} \left(-\frac{\nu}{n} \right) = (-1)^{g_2} \vartheta_{g_1, g_2}(0, n\omega), \quad (151)$$

oder mit Benutzung von (122) des vorigen Paragraphen:

$$C = (-1)^{g_2} \frac{\vartheta_{g_1, g_2}(0, n\omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(0)} \prod_{\nu=1}^{n-1} \frac{1}{\vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}} \left(\frac{\nu}{n} \right)}. \quad (152)$$

Das Vorzeichen ergibt sich aus dem Umstande, der aus einer der Formeln (149) folgt, daß $C = 1$ wird für $q = 0$.

Nach dieser Bestimmung von C lassen sich die Formeln (148), (149) so schreiben:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(nu, n\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}} \left(u - \frac{\nu}{n} \right), \quad (153)$$

$$\vartheta_{g_1, g_2+1}(nu, n\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2+1}(u) \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2+1 + \frac{2\nu}{n}} \left(u - \frac{\nu}{n} \right). \quad (154)$$

Es sind bereits im § 24 die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ erwähnt, die sich dort als einwertige Funktionen von ω bei der Darstellung der ϑ -Funktionen durch unendliche Produkte fast von selbst einstellten, die sich aber nicht ergaben bei der zweiten Darstellung durch unendliche Reihen. Damit im Zusammenhange steht ein bemerkenswerter Umstand, daß viele unserer Formeln, z. B. die zur Transformation zweiter Ordnung gehörigen (116), § 32 oder die Formel (122), § 32, leicht verifiziert werden können durch die unendlichen Produkte, dagegen schwer oder gar nicht durch die unendlichen Reihen. Darum war es für uns von Interesse, diese Resultate ohne die Benutzung des einen oder anderen dieser Ausdrücke aus der Transformationstheorie herzuleiten, und ebenso sollen nun auch aus dieser Quelle die Funktionen $\eta(\omega)$, $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ und ihre Grundeigenschaften gewonnen werden.

Die Formel (153) des vorigen Paragraphen ergibt für $n = 3$:

$$\vartheta_{g_1, g_2}(3u, 3\omega) = C \vartheta_{g_1, g_2}(u) \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2}{3}}\left(u - \frac{1}{3}\right) \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{4}{3}}\left(u - \frac{2}{3}\right),$$

und wenn man differentiiert und dann $u = 0$ setzt nach (151):

$$3C \vartheta_{g_1, g_2}(0, 3\omega) = 2\vartheta'_{g_1, g_2}\left(\frac{1}{3}\right) \vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2}{3}\right),$$

oder indem man u durch $-u$ ersetzt,

$$3C \vartheta_{g_1, g_2}(0, 3\omega) = 2\vartheta'_{g_1, g_2}\left(-\frac{1}{3}\right) \vartheta_{g_1, g_2}\left(-\frac{2}{3}\right).$$

Setzt man also

$$\eta(\omega) = \sqrt[3]{\frac{\vartheta'_{11}(0, 3\omega)}{2\pi}}, \quad (155)$$

so folgt in der Bezeichnung übereinstimmend mit § 24, (34):

$$\vartheta'_{11} = 2\pi \eta(\omega)^3, \quad (156)$$

und aus § 25, (41) erhält man für $\eta(\omega)$ die Reihenentwicklung

$$\eta(\omega) = q^{\frac{1}{12}} \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^\nu q^{\nu(3\nu+1)}. \quad (157)$$

Die Funktion $\eta(\omega)$ ist für ein rein imaginäres ω (reelles q) reell, und für ein unendlich großes ω (d. h. verschwindendes q) ist $\eta(\omega) = 1$.

Hiernach findet man, wenn man in (156) die Formeln § 31, (94), (99) anwendet, für die linearen Fundamentaltransformationen von $\eta(\omega)$:

$$\eta(\omega + 1) = e^{\frac{\pi i}{12}} \eta(\omega), \quad (158)$$

$$\eta\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (159)$$

von denen die erste auch unmittelbar aus der Reihendarstellung (157) folgt, während die zweite nicht so leicht durch direkte Umformung der Reihen bewiesen werden kann.

Wir gehen über zur Betrachtung der beiden Haupttransformationen zweiter Ordnung der η -Funktion.

Aus § 32, (110) erhält man durch $u = 0$ und Nullsetzen von u :

$$2\vartheta_{11}(0, 2\omega)\eta(2\omega)^2 = \vartheta_{00}\eta(\omega)^2,$$

also wenn man ins Quadrat erhebt und § 32, (107) anwendet:

$$4\vartheta_{11}(0, 2\omega)^2\eta(2\omega)^4 = \vartheta_{00}^2\eta(\omega)^4,$$

und mit Anwendung von (156) und Ausziehen der Kubikwurzel:

$$2\eta(2\omega)^2 = \eta(\omega)\vartheta_{00}(0). \quad (160)$$

Ersetzt man in (160) ω durch $\omega/2$, so folgt

$$2\eta(\omega)^2 = \eta(\frac{\omega}{2})\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2}),$$

und wenn man quadriert und die Formel § 32, (108) anwendet:

$$2\eta(\omega)^4 = \eta(\frac{\omega}{2})^2\vartheta_{00}(0, \frac{\omega}{2})^2.$$

Multipliziert man beiderseits mit ϑ_{00} , so folgt nach (156):

$$\eta(\frac{\omega}{2})^2 = 2\eta(\omega)\vartheta_{10}(0). \quad (161)$$

und durch Verwandlung von ω in $\omega - 1$ [(158)) und § 31, (94)]:

$$\eta(\frac{\omega - 1}{2})^2 = 2e^{-\frac{\pi i}{12}}\eta(\omega)\vartheta_{01}(0). \quad (162)$$

Hiernach führen wir die drei Funktionen ein:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= \frac{\vartheta_{00}(0)}{\eta(\omega)}, \\ f_1(\omega) &= \frac{\vartheta_{01}(0)}{\eta(\omega)}, \\ f_2(\omega) &= \frac{\vartheta_{10}(0)}{\eta(\omega)}. \end{aligned} \quad (163)$$

Dann ist nach (160), (161), (162)

$$\begin{aligned} \vartheta_{00} &= \eta(\omega)f(\omega)^2, \\ \vartheta_{01} &= \eta(\omega)f_1(\omega)^2, \\ \vartheta_{10} &= \eta(\omega)f_2(\omega)^2, \end{aligned} \quad (164)$$

und aus (163) und (164) folgt, daß $f(\omega)$, $f_1(\omega)$, $f_2(\omega)$ für ein rein imaginäres ω reell und positiv sind. (164) stimmt überein mit § 24, (35), und die dort eingeführten Funktionen f , f_1 , f_2 sind dieselben wie diese. Aus (164) folgen aber leicht die Relationen [(156)) und § 21, (??)]:

$$\begin{aligned} f(\omega)^4 &= f_1(\omega)^4 + f_2(\omega)^4, \\ f(\omega)f_1(\omega)f_2(\omega) &= \sqrt{2}. \end{aligned} \quad (165)$$

Mit Hilfe dieser Formeln kann man durch Quadratwurzeln jede der drei Funktionen $f(\omega)^2$, $f_1(\omega)^2$, $f_2(\omega)^2$ durch jede andere ausdrücken. Dazu führt die aus (165) fließende Formel:

$$\begin{aligned} f(\omega)^2 - f_1(\omega)^2 &= f_2(\omega)^2, \\ f(\omega)^2 + f_1(\omega)^2 &= \sqrt{4f(\omega)^4 - 3f_2(\omega)^4}, \\ f(\omega)^2 + f_2(\omega)^2 &= \sqrt{4f(\omega)^4 - 3f_1(\omega)^4}. \end{aligned} \quad (166)$$

Für die linearen Fundamentaltransformationen der Funktionen f erhält man zunächst aus (158) und (163):

$$\begin{aligned} f(\omega + 1) &= e^{-\frac{\pi i}{12}} f_1(\omega), \\ f_1(\omega + 1) &= e^{-\frac{\pi i}{12}} f(\omega), \\ f_2(\omega + 1) &= e^{\frac{\pi i}{6}} f_2(\omega). \end{aligned} \quad (167)$$

Ferner ergibt sich aus (159) und den beiden letzten Gleichungen (163):

$$\begin{aligned} f_1\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= f(\omega), \quad f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = f_1(\omega), \\ f_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) &= \frac{1}{f_2(\omega)}, \end{aligned} \quad (168)$$

und wenn man hiervon in der zweiten Gleichung (165) Gebrauch macht:

$$f\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \frac{1}{f(\omega)}. \quad (169)$$

Für die Transformation zweiter Ordnung folgt unmittelbar aus den beiden letzten Gleichungen (163):

$$f_1(2\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2}, \quad (170)$$

woraus sich noch durch Anwendung von (166) ergibt:

$$f(2\omega)^2 + f_1(2\omega)^2 = 2f(\omega)^2 + f_2(\omega)^2. \quad (171)$$

Setzt man in (170) nach (167), (168):

$$f_2(2\omega) = f_2(\omega - 1), \quad f_1(2\omega) = f(\omega - 1),$$

so ergibt sich:

$$f(\omega - 1)f_2(\omega - 1) = \sqrt{2},$$

und indem man $2\omega - 1$ gleich einem neuen ω setzt:

$$f_2\left(\frac{\omega - 1}{2}\right)f\left(\frac{\omega - 1}{2}\right) = \sqrt{2}.$$

Ersetzt man in (170) ω durch $\omega/2$ und $1/2$, so folgt:

$$f_1(\omega)f_2\left(\frac{\omega}{2}\right) = \sqrt{2}, \quad f(\omega)f_2\left(\frac{\omega + 1}{2}\right) = \sqrt{2}, \quad f_1(\omega)f\left(\frac{\omega + 1}{2}\right) = \sqrt{2}.$$

Wir stellen endlich noch für ein ungerades n die Formeln für die Haupttransformation n ter Ordnung der Funktionen η , f auf. Für $\eta(n\omega)$ ergibt sich leicht, wenn man in den Formeln (153), § 33 nach der Differentiation $u = 0$ setzt, und die dritte Wurzel zieht:

$$\sqrt[n]{n}\eta(n\omega)\eta(\omega)^{n^2-1} = \prod_{\nu=1}^{n-1} \vartheta_{g_1, g_2 + \frac{2\nu}{n}}\left(\frac{\nu}{n}\right). \quad (172)$$

Setzt man ferner $u = 0$ in (153), (154), (??), § 33, benutzt alsdann die Relationen (164) und (172) und zieht die Quadratwurzel, so findet sich

$$\begin{aligned} f(n\omega)\eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f(\omega) \prod_{\nu=1}^{n-1} f_1\left(\frac{\nu}{n}\right), \\ f_1(n\omega)\eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f_1(\omega) \prod_{\nu=1}^{n-1} f_2\left(\frac{\nu}{n}\right), \\ f_2(n\omega)\eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f_2(\omega) \prod_{\nu=1}^{n-1} f\left(\frac{\nu}{n}\right). \end{aligned}$$

Die Vorzeichen ergeben sich hier aus der Annahme eines unendlich kleinen q .

33 § 35. Die Weierstrasssche σ -Funktion

Durch die allgemeine lineare Substitution

$$\omega' = \frac{c + d\omega}{a + b\omega} \quad (173)$$

angewandt auf die Variablen ω_1, ω_2 , geht jede τ -Funktion wieder in eine τ -Funktion über, wobei die Charakteristik sich geändert hat. Ist (g_1, g_2) die Charakteristik der ursprünglichen, (g'_1, g'_2) die der transformierten Funktion, so ist nach § 27, (67)

$$(g'_1, g'_2) = (dg_1 - by_2 - mb, -cg_1 + ag_2 - mac). \quad (174)$$

Löst man die beiden darin enthaltenen linearen Gleichungen für g_1, g_2 auf und beachtet, daß $\alpha\delta + \beta\gamma, \alpha\beta, \gamma\delta, (\alpha + \beta - \gamma - \delta + 1)$ notwendig gerade Zahlen sind, und daß eine Charakteristik sich nicht ändert, wenn sich ihre Elemente um Vielfache von 2 ändern, so kann man dafür auch setzen:

$$(g_1, g_2) = (\alpha g'_1 + \beta g'_2 + m\alpha\beta, \gamma g'_1 + \delta g'_2 + m\gamma\delta). \quad (175)$$

Die ϑ -Funktionen gehen also, abgesehen von Exponentialfaktoren, ineinander über. Von Wichtigkeit ist es aber, eine Funktion zu bilden, die den linearen Transformationen gegenüber absolut invariant ist, und eine solche Funktion ist die von Weierstrass in die Theorie eingeführte σ -Funktion, zu deren Definition wir jetzt übergehen.

Wenn wir die Formel (175) auf die vier Hauptcharakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ anwenden, so gehen diese der Reihe nach über in $(\alpha\beta, \gamma\delta)$, $((\alpha + 1)\beta, (\gamma + 1)\delta)$, $(\alpha(\beta + 1), \gamma(\delta + 1))$, $((\alpha + 1)(\beta + 1), (\gamma + 1)(\delta + 1)) = (1, 1)$. Es bleibt also nur die letzte Charakteristik $(1, 1)$ bei allen linearen Transformationen ungeändert, da weder α und β noch γ und δ zugleich gerade Zahlen sein können. Es sei also $\tau(u, \omega_1, \omega_2)$ eine τ -Funktion von der Charakteristik $(1, 1)$, die nach § 17, (12) für $u = 0$ verschwinden muß.

Ist

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2),$$

so sind nach unserem Transformationsprinzip

$$\tau(u, \omega'_1, \omega'_2) \quad \text{und} \quad \tau(u, \omega_1, \omega_2)$$

verwandte τ -Funktionen erster Ordnung, und folglich ist, wenn C , A , μ von u unabhängige Größen sind,

$$\tau(u, \omega'_1, \omega'_2) = C e^{Au + \mu u^2} \tau(u, \omega_1, \omega_2). \quad (176)$$

Es ergibt sich hieraus durch logarithmische Differentiation

$$\frac{d \log \tau(u, \omega_1, \omega_2)}{du} = \frac{d \log \tau(u, \omega'_1, \omega'_2)}{du} - A - 2\mu u. \quad (177)$$

Nun ist, wenn wir nach Potenzen von u nach dem Taylorschen Lehrsatz entwickeln und mit τ' , τ'' , τ''' die erste, zweite, dritte Derivierte von τ nach u für $u = 0$ bezeichnen,

$$\frac{d \log \tau(u, \omega_1, \omega_2)}{du} = \frac{1}{u} + \frac{\tau''}{2\tau'} u + \dots,$$

woraus sich durch Vergleichung mit (177) ergibt, daß A und μ in die Form gesetzt werden können:

$$A = \varphi(\omega_1, \omega_2) - \varphi(\omega'_1, \omega'_2), \quad \mu = \psi(\omega_1, \omega_2) - \psi(\omega'_1, \omega'_2),$$

worin

$$\varphi(\omega_1, \omega_2) = -\frac{\tau'''}{6\tau'}, \quad \psi(\omega_1, \omega_2) = \frac{\tau''}{2\tau'}. \quad (178)$$

Bestimmt man ferner noch den Faktor C in (176) durch den speziellen Wert $u = 0$, so folgt

$$C = \frac{\tau'(0, \omega'_1, \omega'_2)}{\tau'(0, \omega_1, \omega_2)}. \quad (179)$$

Hiernach läßt sich die Formel (176) in folgendem Lehrsatz aussprechen:

Die Funktion

$$\sigma(u) = e^{\frac{1}{2}\psi u^2 - \varphi u} \tau(u) \quad (180)$$

genügt der Gleichung

$$\sigma(u, \omega'_1, \omega'_2) = \sigma(u, \omega_1, \omega_2), \quad (181)$$

ist also bei jeder linearen Transformation der Perioden ungeändert, wenn gleichzeitig das Argument u ungeändert bleibt.

Die Funktion $\sigma(u)$ heißt die *Weierstrasssche σ -Funktion*.

Aus der Definitionsgleichung (180) ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$\frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} = \psi u - \varphi + \frac{\tau'(u)}{\tau(u)}, \quad (182)$$

und wenn wir die Funktion

$$\zeta(u) = \frac{\sigma'(u)}{\sigma(u)} \quad (183)$$

einführen:

$$\zeta(u) = \psi u - \varphi + \frac{\tau'(u)}{\tau(u)}. \quad (184)$$

Die Funktion $\zeta(u)$ heißt die *Weierstrasssche ζ -Funktion*. Sie ist eine ungerade Funktion von u .

Durch nochmalige Differentiation ergibt sich:

$$\wp(u) = -\zeta'(u) = -\frac{d^2 \log \tau(u)}{du^2} - \psi, \quad (185)$$

und dies ist die *Weierstrasssche $\wp$ -Funktion*. Sie ist eine gerade Funktion von u mit dem Periodenparallelogramm ω_1, ω_2 .

Die Funktion $\wp(u)$ hat in den Punkten $u = 0$ und den äquivalenten Punkten $u = m_1\omega_1 + m_2\omega_2$ Pole zweiter Ordnung. Für $u = 0$ ist

$$\wp(u) = \frac{1}{u^2} + \text{reguläre Funktion.}$$

Die Funktion $\wp(u)$ genügt der Differentialgleichung:

$$\wp'(u)^2 = 4\wp(u)^3 - g_2\wp(u) - g_3, \quad (186)$$

worin g_2, g_3 die *Invarianten* des Periodenparallelogramms sind.

Die Beziehungen zwischen den ϑ -Funktionen und den Weierstrassschen Funktionen sind von besonderer Wichtigkeit. Aus (180) und (185) folgt:

$$\wp(u) = -\frac{d^2 \log \vartheta_{11}(v)}{du^2} + \text{const}, \quad (187)$$

worin $v = u/\omega_1$ und die Konstante so zu bestimmen ist, daß das konstante Glied in der Entwicklung nach Potenzen von u verschwindet.

Mit Benutzung der Formeln (19)–(22) des § 23 erhält man:

$$\wp(u) = \frac{1}{u^2} + \frac{g_2}{20}u^2 + \frac{g_3}{28}u^4 + \dots \quad (188)$$

und durch Vergleichung der Koeffizienten:

$$g_2 = \frac{4\pi^4}{3\omega_1^4}(\vartheta_{00}^8 + \vartheta_{01}^8 + \vartheta_{10}^8), \quad (189)$$

$$g_3 = \frac{8\pi^6}{27\omega_1^6}(\vartheta_{00}^4 + \vartheta_{01}^4)(\vartheta_{01}^4 + \vartheta_{10}^4)(\vartheta_{10}^4 + \vartheta_{00}^4). \quad (190)$$

Für die Darstellung der σ -Funktion durch ϑ -Funktionen ergibt sich aus (180):

$$\sigma(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\omega_1 \vartheta_{11}(v)}{\vartheta'_{11}(0)}, \quad v = \frac{u}{\omega_1}, \quad (191)$$

worin $\eta_1 = \zeta(\omega_1/2)$ die quasi-periodische Konstante ist.

Die Transformation der Charakteristiken bei linearen Substitutionen führt zu einer wichtigen Klassifikation. Nach § 35, (175) geht die Charakteristik (g_1, g_2) über in (g'_1, g'_2) , und hieraus ergibt sich für die Hauptcharakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ eine bestimmte Permutation. Da die Charakteristiken sich nicht ändern, wenn man zu ihren Elementen gerade Zahlen addiert, so können wir die Untersuchung auf die Elemente 0, 1 beschränken.

Es sei also

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

eine lineare Transformation. Die transformierte Charakteristik (g'_1, g'_2) ist dann nach (175):

$$g'_1 \equiv \alpha g_1 + \beta g_2 + \alpha\beta \pmod{2}, \quad g'_2 \equiv \gamma g_1 + \delta g_2 + \gamma\delta \pmod{2}.$$

Wir führen die Bezeichnung ein:

$$(g'_1, g'_2) = L(g_1, g_2).$$

Dann gilt für die Zusammensetzung:

$$L''(g_1, g_2) = L'(L(g_1, g_2)).$$

Die Gesamtheit aller linearen Transformationen bildet eine Gruppe $\mathfrak{L}$. Unter dieser Gruppe zerfallen die Charakteristiken in Klassen. Wir betrachten die sechs Klassen, die sich ergeben, wenn man die Transformationen modulo 2 betrachtet.

Eine Transformation L heißt *gerade* oder *ungerade*, je nachdem

$$\alpha\beta\gamma\delta \equiv 0 \pmod{2} \quad \text{oder} \quad \equiv 1 \pmod{2}.$$

Die geraden Transformationen bilden eine Gruppe $\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{L}$, die den Index 6 hat.

Die sechs Klassen der linearen Transformationen sind folgendermaßen zu charakterisieren:

Klasse	Bedingung	Permutation
I.	$\alpha \equiv \delta \equiv 1, \beta \equiv \gamma \equiv 0$	(00, 01, 10)
II.	$\alpha \equiv \gamma \equiv 1, \beta \equiv \delta \equiv 0$	(00, 10, 01)
III.	$\alpha \equiv \beta \equiv 1, \gamma \equiv \delta \equiv 0$	(01, 00, 10)
IV.	$\beta \equiv \gamma \equiv 1, \alpha \equiv \delta \equiv 0$	(10, 00, 01)
V.	$\alpha \equiv \beta \equiv \gamma \equiv 1, \delta \equiv 0$	(01, 10, 00)
VI.	$\beta \equiv \gamma \equiv \delta \equiv 1, \alpha \equiv 0$	(10, 01, 00)

(192)

wo in der letzten Kolumne die jedesmalige Permutation der Charakteristiken 00, 01, 10 aufgeführt ist.

Die Transformationen der ersten Klasse bilden eine in der Gruppe aller linearen Substitutionen enthaltene Gruppe $\mathfrak{U}$, also einen Teiler der Gruppe $\mathfrak{L}$ (§ 28). Setzen wir

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

so sind $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{U}A$, $\mathfrak{U}B$, $\mathfrak{U}AB$, $\mathfrak{U}BA$, $\mathfrak{U}ABA$ die Nebengruppen zu $\mathfrak{U}$ und es ist

$$\mathfrak{L} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}A + \mathfrak{U}B + \mathfrak{U}AB + \mathfrak{U}BA + \mathfrak{U}ABA$$

und $\mathfrak{U}$ ist ein Teiler von $\mathfrak{L}$ vom endlichen Index 6:

$$(\mathfrak{L} : \mathfrak{U}) = 6.$$

Die Gesamtheit $\mathfrak{A} = \mathfrak{U} + \mathfrak{U}A$ ist ebenfalls eine Gruppe $\mathfrak{B}$, und es ist

$$\mathfrak{A}\mathfrak{A} = \mathfrak{U}\mathfrak{A} = \mathfrak{A}, \quad \mathfrak{A}A = \mathfrak{A}.$$

So wie sämtliche lineare Transformationen aus den beiden Fundamentaltransformationen, so lassen sich die Transformationen der ersten Klasse aus wiederholter Anwendung von

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ableiten, was sich auf dem Wege des § 30 beweisen läßt.

34 § 37. Darstellung der σ -Funktionen durch ϑ -Funktionen

Um die Funktion $\sigma(u)$ als ϑ -Funktion darzustellen, kann man einfach die Formel (180) des § 35 auf die Funktion

$$\tau(u) = \vartheta_{11}(v), \quad v = \frac{u}{\omega_1}$$

anwenden, also

$$\sigma(u) = e^{\frac{1}{2}\psi u^2 - \varphi u} \vartheta_{11}(v) \quad (193)$$

setzen. Es ist aber infolge der Differentialgleichung § 20, (??):

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta_{11}(v)}{\partial v^2} = 4\pi i \frac{\partial \log \vartheta_{11}(v)}{\partial \omega},$$

und also nach der Definition der Funktion $\eta(\omega)$ in § 34, (156):

$$\psi = \frac{2\eta_1}{\omega_1} = -\frac{4\pi i}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} = -\frac{2\pi i}{3\omega_1} \frac{\eta'(\omega)}{\eta(\omega)}. \quad (194)$$

Durch logarithmische Differentiation von (193) erhält man mittels (194):

$$\frac{d \log \sigma(u)}{du} = \psi u - \varphi + \frac{1}{\omega_1} \frac{\vartheta'_{11}(v)}{\vartheta_{11}(v)},$$

und wenn man hierin $u = \omega_1/2$, $v = 1/2$ setzt und die Formeln (8) des § 21 anwendet nach § 35, (190):

$$\eta_1 = \frac{2\pi i}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2}{3\omega_1}, \quad (195)$$

$$\eta_2 = \frac{2\pi i \omega}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2 \omega}{3\omega_1}. \quad (196)$$

Hiernach kann man für σ setzen:

$$\sigma(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{11}(v)}{\vartheta'_{11}(0)}, \quad (197)$$

und für die drei Funktionen σ_0 , σ_1 , σ_2 , σ_3 erhält man nach § 36, (??), wenn man einen konstanten Faktor aus

$$\sigma_0(0) = e^{\varphi_0} \vartheta_{00}(0), \quad \sigma_1(0) = e^{\varphi_1} \vartheta_{01}(0), \quad \sigma_2(0) = e^{\varphi_2} \vartheta_{10}(0), \quad \sigma_3(0) = e^{\varphi_3} \vartheta'_{11}(0) \quad (198)$$

bestimmt:

$$\sigma_0(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{00}(v)}{\vartheta_{00}(0)}, \quad (199)$$

$$\sigma_1(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{01}(v)}{\vartheta_{01}(0)}, \quad (200)$$

$$\sigma_2(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{10}(v)}{\vartheta_{10}(0)}, \quad (201)$$

$$\sigma_3(u) = e^{\frac{\eta_1 u^2}{2\omega_1}} \frac{\vartheta_{11}(v)}{\vartheta'_{11}(0)}. \quad (202)$$

Die Funktionen $\sigma_0(u)$, $\sigma_1(u)$, $\sigma_2(u)$, $\sigma_3(u)$ sind gerade Funktionen von u , und durch zweimalige Differentiation der Logarithmen von (199) ergibt sich noch [nach (195) und § 34, (156)]:

$$\wp(u) = -\frac{d^2 \log \sigma(u)}{du^2} = -\frac{d^2 \log \vartheta_{11}(v)}{du^2} + \frac{\eta_1}{\omega_1}.$$

Die Ausdrücke (197), (199) lassen auf den ersten Blick eine wichtige Eigenschaft der σ -Funktionen erkennen, daß nämlich σ_0 , σ_1 , σ_2 nur von den Verhältnissen $u : \omega_1 : \omega_2$ abhängen, während bei σ dasselbe, abgesehen von dem Faktor ω_1 , gilt. Es sind also σ , σ_0 , σ_1 , σ_2 , σ_3 homogene Funktionen der drei Variablen u , ω_1 , ω_2 , erstere von der ersten, die drei anderen von der nullten Ordnung, oder, in Zeichen, wenn λ einen willkürlichen Faktor bedeutet:

$$\begin{aligned} \sigma(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \lambda \sigma(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_0(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_0(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_1(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_1(u, \omega_1, \omega_2), \\ \sigma_2(\lambda u, \lambda \omega_1, \lambda \omega_2) &= \sigma_2(u, \omega_1, \omega_2). \end{aligned} \tag{203}$$

35 § 38. Lineare Transformationen der Funktion $\eta(\omega)$

Die Formeln (195), § 37 führen zur linearen Transformation der Funktion $\eta(\omega)$. Wird nämlich

$$(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2) \quad (204)$$

gesetzt, so geht (η_1, η_2) über in

$$(\eta'_1, \eta'_2) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (\eta_1, \eta_2) \quad (205)$$

[§ 35, (188)] und $\omega = \omega_2 : \omega_1$ in

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}. \quad (206)$$

Nun folgt aus (205) mit Rücksicht auf (203) des vorigen Paragraphen:

$$\begin{aligned} \frac{2\eta'_1}{\omega'_1} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} &= \frac{2\eta_1}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2}{3\omega'_1} (\gamma + \delta\omega) + \frac{\pi^2}{3\omega_1}, \\ \frac{2\eta'_2}{\omega'_2} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} &= \frac{2\eta_2}{\omega_2} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} - \frac{\pi^2}{3\omega'_2} (\gamma + \delta\omega) + \frac{\pi^2}{3\omega_2}, \end{aligned}$$

und diese beiden Relationen geben übereinstimmend

$$\frac{2\eta'_1}{\omega'_1} \frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} - \frac{2\eta_1}{\omega_1} \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{1}{\omega_1} - \frac{\gamma + \delta\omega}{\omega'_1} \right),$$

oder endlich, da nach (204)

$$\omega'_1 = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2, \quad d\omega' = \frac{d\omega}{(\alpha + \beta\omega)^2},$$

$$\frac{d \log \eta(\omega')}{d\omega'} = (\alpha + \beta\omega)^2 \frac{d \log \eta(\omega)}{d\omega} + \frac{\pi i \beta}{2} (\alpha + \beta\omega), \quad (207)$$

worin ξ eine von ω unabhängige, also nur von den Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ abhängige Größe ist.

Die genaue Bestimmung dieser Konstanten ξ , namentlich auch mit Rücksicht auf das Vorzeichen ist ein bekanntes wichtiges Problem, das eigentümliche Schwierigkeiten bietet, dessen Lösung aber für uns unerläßlich ist. Lösungen haben auf verschiedenen Wegen Hermite², Dedekind³ und neuerdings auch Mertens und Scheibner⁴ gegeben.

Wir wollen hier einen Weg gehen, der den Vorzug großer Einfachheit hat, dafür freilich nicht eine Ableitung, sondern nur einen Beweis der fertigen Formel enthält.

Für zwei spezielle Fälle haben wir schon früher [§ 34, (158), (159)] diese Bestimmung ausgeführt und auf dies Ergebnis werden wir uns hier stützen. Es sind die Formeln:

$$\eta(\omega + 1) = e^{\frac{\pi i}{12}} \eta(\omega) \quad (208)$$

und

$$\eta\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \sqrt{-i\omega} \eta(\omega), \quad (209)$$

worin $\sqrt{-i\omega}$ mit positivem reellen Teil zu nehmen ist.

Wir setzen nun

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \frac{\eta\left(\frac{\gamma+\delta\omega}{\alpha+\beta\omega}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (210)$$

und haben den Wert dieses Symbols zu bestimmen. Nach (208), (209), (210) haben wir:

$$\xi \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e^{\frac{\pi i}{12}}, \quad (211)$$

$$\xi \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{-i\omega}, \quad (212)$$

$$\xi \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1. \quad (213)$$

²Liouvilles Journal, Ser. II, T. III, 1858. Oeuvres de Charles Hermite, p. 497.

³Erläuterungen zu Nr. XXVIII von Riemanns Werken, zweite Auflage und Über die elliptischen Modulfunktionen", Crelles Journal, Bd. 83, S. 265. Vgl. auch des Verfassers Abhandlung "Zur Theorie der elliptischen Funktionen", Acta Mathematica, Bd. 6, S. 341 ff.

⁴Mertens, Zur linearen Transformation der ϑ -Reihen, Transactions of the American mathematical society. July 1901. — Scheibner, Zur linearen Transformation der Theta-Funktionen und elliptischen Modulfunktionen, Berichte der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Oktober 1906.

Wir betrachten jetzt zwei Substitutionen und die aus beiden zusammengesetzte, also:

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad L' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}, \quad L'' = L'L = \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix}.$$

Ist dann

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}, \quad \omega'' = \frac{\gamma' + \delta'\omega'}{\alpha' + \beta'\omega'},$$

so ergibt sich aus der Definition (210):

$$\xi(L')\xi(L)^{\alpha'+\beta'\omega'} = \xi(L'L) \cdot (\alpha + \beta\omega)^{\frac{1}{2}}, \quad (214)$$

und davon zwei besondere Fälle, indem man

$$L' = \begin{pmatrix} 1 & \pm 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

setzt und an Stelle von $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ wieder $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ schreibt, also:

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \xi \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \gamma & \gamma + \delta \end{pmatrix} = e^{\frac{\pi i}{12}(\alpha + \beta\omega)} \xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad (215)$$

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \xi \begin{pmatrix} \alpha & -\alpha + \beta \\ \gamma & -\gamma + \delta \end{pmatrix} = e^{-\frac{\pi i}{12}(\alpha + \beta\omega)} \xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (216)$$

Es hat sich nun in § 30 gezeigt, daß sich alle linearen Transformationen durch wiederholte Anwendung der beiden Fundamental- und ihrer inversen Transformationen zusammensetzen lassen, und daraus folgt auf Grund von (214), daß durch die Formeln (208) bis (216) das Symbol ξ vollständig definiert ist.

Wenn wir also einen diesen Bedingungen genügenden Ausdruck kennen, so muß dieser mit ξ übereinstimmen. Um einen solchen aufzustellen, unterscheiden wir zwei Fälle. Da α, β relative Primzahlen sind, so ist eine von ihnen sicher ungerade. Wir setzen:

α ungerade und positiv:

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) e^{-\frac{\pi i}{4}(\alpha-1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[\beta\delta(\alpha^2-1)-\alpha(\delta+\beta-3)]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)},$$

β ungerade und positiv:

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) e^{-\frac{\pi i}{4}(\beta-1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[\alpha\gamma(\beta^2-1)+\beta(\gamma-\alpha+3)]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)},$$

(217)

wozu noch folgendes zu bemerken ist: Die Wurzeln $\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}$, $\sqrt{-i(\gamma + \delta\omega)}$ sind mit positivem reellen Teil zu nehmen. Daß eine von ihnen rein imaginär sei, ist durch die Annahme, daß ω einen positiven imaginären Teil hat und α bzw. β positiv sei, ausgeschlossen, denn danach kann $\alpha + \beta\omega$ oder $-i(\alpha + \beta\omega)$ nicht reell und negativ sein; $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)$ und $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$ ist das Legendre-Jacobische Symbol aus der Theorie der quadratischen Reste, mit der Erweiterung, daß $\left(\frac{\alpha}{1}\right)$ und $\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 1$ sein soll. Wenn im ersten Falle α oder im zweiten β negativ ist, so müssen rechts die sämtlichen Vorzeichen von α , β , γ , δ umgekehrt werden.

Wenn sowohl α als β ungerade sind, so kann sowohl (217), 1. als (217), 2. angewandt werden, und beides ergibt, wie man leicht auf Grund des Reziprozitätsgesetzes der quadratischen Reste nachweist, dasselbe Resultat. Es ist nämlich, wenn α und β ungerade sind, ω positiv angenommen wird, und

$$\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)} = e^{-\frac{\pi i}{4}} \sqrt{\alpha + \beta\omega}$$

das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem β positiv oder negativ ist:

$$\sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)} = e^{-\frac{\pi i}{4}} \sqrt{\alpha + \beta\omega}$$

und die Identität von (217), 1., 2. ergibt sich dann aus den Kongruenzen

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2}(\alpha - 1)\beta + \beta\delta(\alpha^2 - 1) - \alpha(\delta + \beta - 3) &\equiv \delta(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta \pmod{24}, \\ \alpha\gamma &\equiv \beta\delta \pmod{2}, \end{aligned}$$

von denen die zweite, wenn α und β beide nicht durch 3 teilbar, also $\alpha^2 \equiv \beta^2 \equiv 1 \pmod{3}$ sind, auch für den Modul 24 besteht.

Daß durch (217) die Formeln (208) bis (??) befriedigt sind, ist unmittelbar einzusehen, und es bleibt noch zu zeigen, daß (215) und (216) erfüllt sind. Wir beginnen mit (216), wobei angenommen werden kann, daß α ungerade (und positiv) sei; denn vertauscht man in (216) ω mit $-1 : \omega$, so vertauschen sich α und $-\beta$, und diese können nicht beide gerade sein.

Es ist

$$\sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)} = \sqrt{-i\alpha\omega} \sqrt{1 - \frac{\beta}{\alpha\omega}};$$

denn setzen wir für den Augenblick

$$-i\omega = re^{i\varphi}, \quad u = \beta/\alpha, \quad -i(-\beta + \alpha\omega) = re^{i\psi},$$

so ist, da die reellen Teile von $-i\omega$, $-i(-\beta + \alpha\omega)$ positiv sind,

$$\sqrt{-i\omega} = \sqrt{r}e^{i\varphi/2}, \quad \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)} = \sqrt{r}e^{i\psi/2},$$

und der reelle Teil von

$$\sqrt{-i\alpha\omega} \sqrt{1 - \frac{\beta}{\alpha\omega}}$$

ist positiv. Demnach ergibt sich aus (217), 1.

$$\xi \begin{pmatrix} -\beta & \alpha \\ -\delta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\beta \\ \alpha \end{pmatrix} e^{-\frac{\pi i}{4}(-\beta-1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[-\alpha\delta(\beta^2-1)+\beta(\gamma+\delta-3)]} \sqrt{-i(-\beta + \alpha\omega)}.$$

Dieselbe Formel aber erhält man, da $\left(\frac{-\beta}{\alpha}\right) = \left(\frac{-1}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)$, aus (217), 2. für

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

und damit ist (216) bewiesen.

Es bleibt noch die Formel (215). Es genügt, die oberen Zeichen allein zu berücksichtigen, also die Formel

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \gamma & \gamma + \delta \end{pmatrix} = e^{\frac{\pi i}{12}(\alpha + \beta\omega)} \xi \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

zu beweisen, da der andere Fall durch Vertauschung von α, γ, ω mit $\alpha - \beta, \gamma - \delta, \omega - 1$ auf diesen zurückkommt. Ist zunächst $-\beta$ ungerade (und positiv), so ergibt sich (215) aus (217), 2. auf Grund der Kongruenz

$$(\beta - 1)\{-3\alpha(\beta + 1) - \beta\delta(\alpha^2 - 1) - \alpha(\delta - \beta - 3)\} \equiv 0 \pmod{24}.$$

Ist β gerade, so ist α ungerade. Nehmen wir α positiv, so kann $\alpha + \beta$ positiv oder negativ sein. Gelten im ersten Falle die oberen, im zweiten die unteren Zeichen, so ergibt uns (217), 1.

$$\xi \begin{pmatrix} \alpha & \alpha + \beta \\ \gamma & \gamma + \delta \end{pmatrix} = \left(\frac{\alpha}{\alpha + \beta}\right) e^{-\frac{\pi i}{4}(\alpha - 1)} e^{-\frac{\pi i}{12}[\alpha(\gamma + \delta)(\alpha^2 - 1) - \alpha(\gamma + \delta + \alpha + \beta - 3)]} \sqrt{-i(\alpha + \beta\omega)}. \quad (218)$$